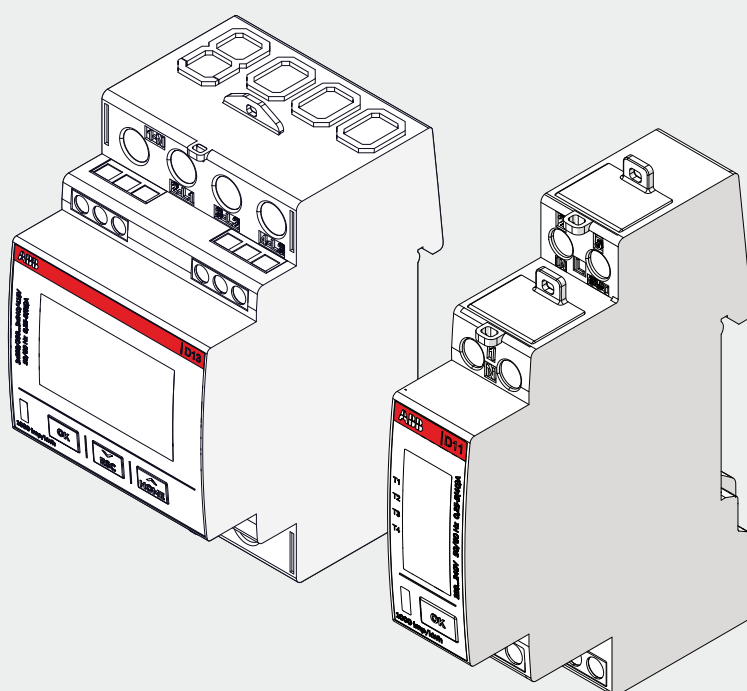


Contador de energía

D11 15 - D13 15

Manual de comunicación



Índice

1.Comunicación con Modbus.....	5
1.1.Descripción Bus	5
1.2.Protocolo Modbus.....	6
1.3.Código de función 3 (Leer registros de retención).....	7
1.4.Código de función 16 (Escribir múltiples registros)	8
1.5.Código de función 6 (Escribir registro único)	9
1.6.Respuestas de excepción	9
1.7.Lectura y escritura en los registros.....	10
1.8.Tablas de mapeo	11
1.9.Registros de eventos	15
1.10.Configuración.....	21
1.11.Entradas y salidas.....	24
1.12.Tarifas	26
1.13.Ejemplos de comunicación.....	27
2.Comunicación con M-Bus.....	32
2.1.Descripción Bus	32
2.2.Protocolo M-Bus	33
2.3.Lectura estándar de los datos del contador	45
2.4.Lectura especial de los datos del contador.....	65
2.5.Envío de datos al contador	67

1.Comunicación con Modbus

Este capítulo describe el mapeo de los datos del contador a Modbus y cómo leer y escribir en los registros. El capítulo contiene información sobre todas las funcionalidades y datos de la familia completa de la serie A. Para los contadores monofásicos no existen algunos datos, por ejemplo, datos para las fases 2 y 3.

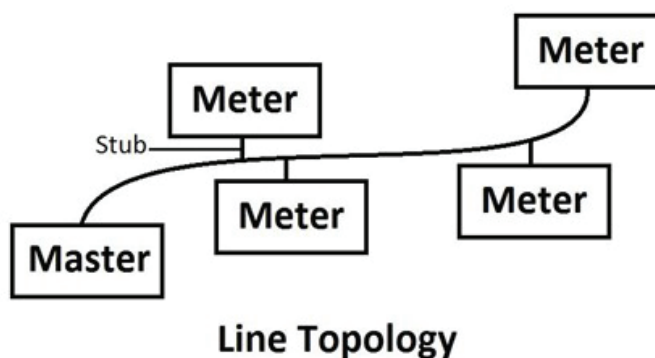
1.1.Descripción Bus

La comunicación Modbus en los contadores D13-15 se realiza en un bus de tres cables (A, B y Común) dependiente de la polaridad según la norma RS-485. El número máximo de contadores conectados a un bus físico es 247 (que es el mismo que el rango de direcciones del dispositivo individual en Modbus).

Topología

El bus RS-485 utiliza topología de línea, véase la figura a continuación. Se permiten derivaciones en las conexiones de los contadores, pero deben ser lo más cortas posible y no superar 1 m de longitud.

Debe utilizarse terminación de bus en ambos extremos de la línea. Las resistencias deben tener los mismos valores que la impedancia característica del cable, que normalmente es de 120 ohmios.



Cable

El cable utilizado es un cable de par trenzado apantallado o no apantallado con un área de cable de 0,35...1,5 mm². Si se utiliza cable apantallado, la pantalla debe conectarse a tierra en un extremo. La longitud máxima del bus es de 700 m.

1.2. Protocolo Modbus

Modbus es un protocolo de comunicación maestro-esclavo que puede admitir hasta 247 esclavos organizados como un bus multipunto. La comunicación es semidúplex. Los servicios en Modbus se especifican mediante códigos de función.

Los códigos de función se utilizan para leer o escribir registros de 16 bits. Todos los datos de medición, como la energía activa, el voltaje o la versión de firmware, están representados por uno o más de dichos registros.

El protocolo Modbus se especifica en su totalidad en Modbus Application Protocol Specification V1.1b. El documento está disponible en <http://www.modbus.org>.

Códigos de función admitidos
Código de función 3 (Leer registros de retención)
Código de función 6 (Escribir registro único)
Código de función 16 (Escribir múltiples registros)

Trama de solicitud Modbus	
Dirección de esclavo	Dirección de esclavo Modbus, 1 byte
Código de función	Decide el servicio a realizar
Datos	Depende del código de función. La longitud varía
Comprobación de errores	CRC, 2 bytes

Tipos de mensajes

Los mensajes de red pueden ser de tipo consulta-respuesta o de difusión. El comando consulta-respuesta envía una consulta del maestro a un esclavo individual y suele ir seguida de una respuesta.

El comando de difusión envía un mensaje a todos los esclavos y nunca va seguido de una respuesta. La difusión es compatible con los códigos de función 6 y 16.

1.3.Código de función 3 (Leer registros de retención)

El código de función 3 se utiliza para leer valores de medición u otra información del contador eléctrico. Se pueden leer hasta 125 registros consecutivos a la vez.

Esto significa que se pueden leer varios valores en una sola solicitud.

Estructura de la trama de solicitud

Dirección de esclavo	Código de función	Dirección	N.º de registros	Comprobación de errores
----------------------	-------------------	-----------	------------------	-------------------------

El siguiente es un ejemplo de una solicitud (leer importación total de energía, etc.):

Trama de solicitud	
Dirección de esclavo	0x01
Código de función	0x03
Dirección de inicio, byte alto	0x50
Dirección de inicio, byte bajo	0x00
N.º de registros, byte alto	0x00
N.º de registros, byte bajo	0x18
Comprobación de errores (CRC), byte alto	0x54
Comprobación de errores (CRC), byte bajo	0xC0

Estructura de la trama de respuesta

Dirección de esclavo	Código de función	Recuento de bytes	Valores de registros	Comprobación de errores
----------------------	-------------------	-------------------	----------------------	-------------------------

El siguiente es un ejemplo de una respuesta:

Trama de respuesta	
Dirección de esclavo	0x01
Código de función	0x03
Recuento de bytes	0x30
Valor del registro 0x5000, byte alto	0x00
Valor del registro 0x5000, byte bajo	0x15
...	
Valor del registro 0x5017, byte alto	0xFF
Valor del registro 0x5017, byte bajo	0xFF
Comprobación de errores (CRC), byte alto	0XX
Comprobación de errores (CRC), byte bajo	0XX

En este ejemplo, el esclavo con la dirección Modbus 1 responde a una solicitud de lectura. El número de bytes de datos es 0x30. El primer registro (0x5000) tiene el valor 0x0015 y el último (0x5017) tiene el valor 0xFFFF.

1.4.Código de función 16 (Escribir múltiples registros)

El código de función 16 se utiliza para modificar ajustes en el contador, como la fecha/hora, para controlar la salida y restablecer valores, como el contador de fallos de alimentación. Se pueden escribir hasta 123 registros consecutivos en una sola solicitud. Esto significa que se pueden modificar varios ajustes y/o se pueden realizar varias operaciones de restablecimiento en una sola solicitud.

Estructura de la trama de solicitud

Dirección de esclavo	Código de función	Dirección de inicio	N.º de registros	Recuento de bytes	Valores de registros	Comprobación de errores
----------------------	-------------------	---------------------	------------------	-------------------	----------------------	-------------------------

El siguiente es un ejemplo de una solicitud (configuración de acción de alarma):

Trama de solicitud	
Dirección de esclavo	0x01
Código de función	0x10
Dirección de inicio, byte alto	0x8C
Dirección de inicio, byte bajo	0x69
N.º de registros, byte alto	0x00
N.º de registros, byte bajo	0x02
Recuento de bytes	0x04
Valor del registro 0x8C69, byte alto	0x00
Valor del registro 0x8C69, byte bajo	0x03
Valor del registro 0x8C69, byte alto	0x00
Valor del registro 0x8C69, byte bajo	0x02
Comprobación de errores (CRC), byte alto	0x7A
Comprobación de errores (CRC), byte bajo	0xEA

En este ejemplo, el maestro envía una solicitud de escritura al esclavo que tiene la dirección Modbus 1. El primer registro a escribir es 0x8C69 y el número de registros a escribir es 0x02. Esto significa que se escriben los registros 0x8C69 a 0x8C67. El registro 0x8C69 se ajusta al valor 0x0003, y así sucesivamente.

Estructura de la trama de respuesta

Dirección de esclavo	Código de función	Dirección de inicio	N.º de registros	Comprobación de errores
----------------------	-------------------	---------------------	------------------	-------------------------

El siguiente es un ejemplo de una respuesta:

Trama de respuesta	
Dirección de esclavo	0x01
Código de función	0x10
Dirección de registro, byte alto	0x8C
Dirección de registro, byte bajo	0x69
N.º de registros, byte alto	0x00
N.º de registros, byte bajo	0x02
Comprobación de errores (CRC), byte alto	0xBB
Comprobación de errores (CRC), byte bajo	0x44

En el ejemplo anterior, el esclavo con la dirección Modbus 1 responde a una solicitud de escritura. El primer registro es 0x8C69 y se han escrito correctamente 0x02 registros.

1.5. Código de función 6 (Escribir registro único)

El código de función 6 se puede utilizar como alternativa al código de función 16 si solo se va a escribir un registro. Por ejemplo, se puede utilizar para restablecer el contador de fallos de alimentación.

Estructura de la trama de solicitud

Dirección de esclavo	Código de función	Dirección de registro	Valor de registro	Comprobación de errores
----------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	-------------------------

El siguiente es un ejemplo de una solicitud (función de configuración del puerto 2 siempre desactivada):

Trama de solicitud	
Dirección de esclavo	0x01
Código de función	0x06
Dirección de registro, byte alto	0x8C
Dirección de registro, byte bajo	0x18
Valor del registro 0x8C18, byte alto	0x00
Valor del registro 0x8C18, byte bajo	0x01
Comprobación de errores (CRC), byte alto	0xA2
Comprobación de errores (CRC), byte bajo	0x9C

Estructura de la trama de respuesta

Utilizando el código de función 6, la trama de respuesta es un eco de la trama de solicitud.

1.6. Respuestas de excepción

Si se produce un error al procesar una solicitud, el contador proporciona una respuesta de excepción que contiene un código de excepción.

Estructura de la trama de excepción

Dirección de esclavo	Código de función	Excepción	Comprobación de errores
----------------------	-------------------	-----------	-------------------------

Trama de excepción	
Dirección de esclavo	
Código de función	
Excepción	
Comprobación de errores	

En la respuesta de excepción, el código de función se establece en el código de función de la solicitud más 0x80.

Códigos de excepción

Los códigos de excepción que se utilizan se enumeran en la siguiente tabla:

Código	Excepción	Definición
01	Función ilegal	Se ha utilizado un código de función que no es compatible
02	Dirección de datos ilegales	El registro solicitado está fuera del rango permitido
03	Valor de datos ilegales	La estructura de un mensaje recibido es incorrecta
04	Fallo del dispositivo esclavo	Error al procesar la solicitud debido a un error interno en el contador

1.7.Lectura y escritura en los registros

Registros legibles

El rango legible en el mapeo modbus son los registros 1000-8EFF (hexadecimal). La lectura de cualquier registro dentro de este rango dará como resultado una respuesta Modbus normal. Se puede leer cualquier número de registros entre 1 y 125, es decir, no es necesario leer todos los registros de una cantidad que figura en una línea de las tablas de mapeo. Cualquier intento de lectura fuera de este rango resultará en una excepción de dirección de datos ilegal (código de excepción Modbus 2).

Valores multirregistro

Para las cantidades que se representan como más de 1 registro, el byte más significativo se encuentra en el byte alto del primer registro (el más bajo). El byte menos significativo se encuentra en el byte bajo del último registro (el más alto).

Registros no utilizados

Los registros no utilizados dentro del rango de mapeo, por ejemplo las cantidades que faltan en el contador conectado, darán lugar a una respuesta Modbus normal, pero el valor del registro se establecerá como “no válido”.

Para cantidades con tipo de datos “unsigned” (sin signo), el valor será FFFF en todos los registros. Para cantidades con tipo de datos “signed” (con signo), el valor será el más alto posible de expresar. Esto significa que una cantidad que está representada por un solo registro tendrá el valor 7FFF. Una cantidad que está representada por 2 registros tendrá el valor 7FFFFFFF, y así sucesivamente.

Escritura en registros

La escritura en los registros solo se permite en los registros clasificados como modificables en las tablas de mapeo. Si se intenta escribir en un registro que aparece como modificable pero que no es compatible con el contador, no se indicará ningún error.



No es posible modificar partes de un ajuste, por ejemplo, configurar solo el año y el mes del ajuste de fecha/hora.

Confirmación de los valores establecidos

Tras establecer un valor en el contador, se recomienda leer el valor para confirmar el resultado, ya que no es posible confirmar si una escritura se ha realizado correctamente a partir de la respuesta Modbus.

1.8.Tablas de mapeo

El propósito de esta sección es explicar la relación entre el número de registro y los datos de medición.

Contenido de las tablas de mapeo	
Cantidad	Nombre de la cantidad del contador u otra información disponible en el contador
Detalles	Perfeccionamiento de la columna Cantidad
Inicio Reg (Hex)	Número hexadecimal del primer registro Modbus (el más bajo) para esta cantidad*
Tamaño	Número de registros Modbus para el contador Cantidad. Un registro Modbus tiene 16 bits de longitud
Res.	Resolución del valor para esta Cantidad (si procede)
Unidad	Unidad para la Cantidad (si procede)
Tipo de datos	Tipo de datos para esta Cantidad, es decir, cómo debe interpretarse el valor en los registros Modbus

*Se expresa exactamente como se envía en el bus. Es decir, no se debe restar en 40 000 ni disminuir en 1, como es habitual en los productos Modbus.

Acumuladores de energía total

Todos los registros de la siguiente tabla son de solo lectura:

Cantidad	Detalles	Inicio Reg (Hex)	Tamaño	Res.	Unidad	Tipo de datos
Importación activa	kWh	5000	4	0,01	kWh	Unsigned
Exportación activa	kWh	5004	4	0,01	kWh	Unsigned
Red activa	kWh	5008	4	0,01	kWh	Signed
Importación reactiva	kvarh	500C	4	0,01	kvarh	Unsigned
Exportación reactiva	kvarh	5010	4	0,01	kvarh	Unsigned
Red reactiva	kvarh	5014	4	0,01	kvarh	Signed
Aparente	kVAh	5018	4	0,01	kVAh	Signed
Importación activa CO2		5024	4	0,001	kg	Unsigned
Importación activa Moneda		5034	4	0,001	moneda	Unsigned

Acumuladores de energía divididos en tarifas

Todos los registros de la siguiente tabla son de solo lectura:

Cantidad	Detalles	Inicio Reg (Hex)	Tamaño	Res.	Unidad	Tipo de datos
Importación activa	Tarifa 1	5170	4	0,01	kWh	Unsigned
Importación activa	Tarifa 2	5174	4	0,01	kWh	Unsigned
Importación activa	Tarifa 3	5178	4	0,01	kWh	Unsigned
Importación activa	Tarifa 4	517C	4	0,01	kWh	Unsigned
Exportación activa	Tarifa 1	5190	4	0,01	kWh	Unsigned
Exportación activa	Tarifa 2	5194	4	0,01	kWh	Unsigned
Exportación activa	Tarifa 3	5198	4	0,01	kWh	Unsigned
Exportación activa	Tarifa 4	519C	4	0,01	kWh	Unsigned
Importación reactiva	Tarifa 1	51B0	4	0,01	kvarh	Unsigned
Importación reactiva	Tarifa 2	51B4	4	0,01	kvarh	Unsigned
Importación reactiva	Tarifa 3	51B8	4	0,01	kvarh	Unsigned
Importación reactiva	Tarifa 4	51BC	4	0,01	kvarh	Unsigned
Exportación reactiva	Tarifa 1	51D0	4	0,01	kvarh	Unsigned
Exportación reactiva	Tarifa 2	51D4	4	0,01	kvarh	Unsigned
Exportación reactiva	Tarifa 3	51D8	4	0,01	kvarh	Unsigned
Exportación reactiva	Tarifa 4	51DC	4	0,01	kvarh	Unsigned

Acumuladores de energía por fase

Todos los registros de la siguiente tabla son de solo lectura:

Cantidad	Detalles	Inicio Reg (Hex)	Tamaño	Res.	Unidad	Tipo de datos
Importación activa	L1	5460	4	0,01	kWh	Unsigned
Importación activa	L2	5464	4	0,01	kWh	Unsigned
Importación activa	L3	5468	4	0,01	kWh	Unsigned
Exportación activa	L1	546C	4	0,01	kWh	Unsigned
Exportación activa	L2	5470	4	0,01	kWh	Unsigned
Exportación activa	L3	5474	4	0,01	kWh	Unsigned
Red activa	L1	5478	4	0,01	kWh	Signed
Red activa	L2	547C	4	0,01	kWh	Signed
Red activa	L3	5480	4	0,01	kWh	Signed
Importación reactiva	L1	5484	4	0,01	kvarh	Unsigned
Importación reactiva	L2	5488	4	0,01	kvarh	Unsigned
Importación reactiva	L3	548C	4	0,01	kvarh	Unsigned
Exportación reactiva	L1	5490	4	0,01	kvarh	Unsigned
Exportación reactiva	L2	5494	4	0,01	kvarh	Unsigned
Exportación reactiva	L3	5498	4	0,01	kvarh	Unsigned
Red reactiva	L1	549C	4	0,01	kvarh	Signed
Red reactiva	L2	54A0	4	0,01	kvarh	Signed
Red reactiva	L3	54A4	4	0,01	kvarh	Signed
Aparente	L1	54A8	4	0,01	kVAh	Unsigned
Aparente	L2	54AC	4	0,01	kVAh	Unsigned
Aparente	L3	54B0	4	0,01	kVAh	Unsigned

Acumuladores de energía reajustables

Todos los registros de la siguiente tabla son de solo lectura:

Cantidad	Inicio Reg (Hex)	Tamaño	Res.	Unidad	Tipo de datos
Importación activa reajutable	552C	4	0,01	kWh	Unsigned
Exportación activa reajutable	5530	4	0,01	kWh	Unsigned
Importación reactiva reajutable	5534	4	0,01	kWh	Unsigned
Exportación reactiva reajutable	5538	4	0,01	kWh	Unsigned

Valores instantáneos

Todos los registros de la siguiente tabla son de solo lectura:

Cantidad	Detalles	Inicio Reg (Hex)	Tamaño	Res.	Unidad	Rango de valor	Tipo de datos
Tensión	L1-N	5B00	2	0,1	V		Unsigned
Tensión	L2-N	5B02	2	0,1	V		Unsigned
Tensión	L3-N	5B04	2	0,1	V		Unsigned
Tensión	L1-L2	5B06	2	0,1	V		Unsigned
Tensión	L3-L2	5B08	2	0,1	V		Unsigned
Tensión	L1-L3	5B0A	2	0,1	V		Unsigned
Corriente	L1	5B0C	2	0,01	A		Unsigned
Corriente	L2	5B0E	2	0,01	A		Unsigned
Corriente	L3	5B10	2	0,01	A		Unsigned
Corriente	N	5B12	2	0,01	A		Unsigned
Potencia activa	Total	5B14	2	0,01	W		Signed
Potencia activa	L1	5B16	2	0,01	W		Signed
Potencia activa	L2	5B18	2	0,01	W		Signed
Potencia activa	L3	5B1A	2	0,01	W		Signed
Potencia reactiva	Total	5B1C	2	0,01	var		Signed
Potencia reactiva	L1	5B1E	2	0,01	var		Signed
Potencia reactiva	L2	5B20	2	0,01	var		Signed
Potencia reactiva	L3	5B22	2	0,01	var		Signed
Potencia aparente	Total	5B24	2	0,01	VA		Signed
Potencia aparente	L1	5B26	2	0,01	VA		Signed
Potencia aparente	L2	5B28	2	0,01	VA		Signed
Potencia aparente	L3	5B2A	2	0,01	VA		Signed
Frecuencia		5B2C	1	0,01	Hz		Unsigned
Factor de potencia	Total	5B3A	1	0,001	-	-1000-+1000	Signed
Factor de potencia	L1	5B3B	1	0,001	-	-1000-+1000	Signed
Factor de potencia	L2	5B3C	1	0,001	-	-1000-+1000	Signed
Factor de potencia	L3	5B3D	1	0,001	-	-1000-+1000	Signed
Cuadrante de corriente	Total	5B3E	1		-	1-4	Unsigned
Cuadrante de corriente	L1	5B3F	1		-	1-4	Unsigned
Cuadrante de corriente	L2	5B40	1		-	1-4	Unsigned
Cuadrante de corriente	L3	5B41	1		-	1-4	Unsigned

Entradas y salidas

La siguiente tabla contiene registros modificables y de solo lectura:

Cantidad	Detalles	Inicio Reg (Hex)	Tamaño	Valores posibles	Tipo de datos	Lectura/escritura
Salida 1		6300	1	ON=1, OFF=0	Unsigned	R/W
Entrada 1	Estado actual	6308	1	ON=1, OFF=0	Unsigned	R
Entrada 1	Contador	6318	4		Unsigned	R

Datos de producción e identificación

Todos los registros de la siguiente tabla son de solo lectura:

Cantidad	Inicio Reg (Hex)	Tamaño	Tipo de datos
Número de serie	8900	2	Unsigned
Versión firmware contador	8908	8	Cadena ASCII (hasta 16 caracteres)
Designación de tipo	8960	6	Cadena ASCII (12 caracteres, incluida la terminación nula)

La versión de firmware del contador se expresa como una cadena de 3 dígitos separados por puntos, por ejemplo, 1.0.0. Los bytes no utilizados al final se establecen en 0 binario.

En el registro de versión de mapeo Modbus el byte alto corresponde a la versión Mayor (1-255), y el byte bajo corresponde a la versión Menor (0-255).

Configuración

Todos los registros de la siguiente tabla tienen acceso de lectura y escritura, excepto el número de elementos que son de solo lectura:

Cantidad	Inicio Reg (Hex)	Tamaño	Res.	Unidad	Tipo de datos
Factor de conversión CO2	8CE0	2	0,001	kg/kWh	Unsigned
Factor de conversión de moneda	8CE2	2	0,01	Moneda/ kWh	Unsigned
Tipo de LED	8CE4	1	-	-	Unsigned
Tipo de LED: (OFF = 0, IMPORTACIÓN-EXPORTACIÓN DE ENERGÍA ACTIVA = 6, IMPORTACIÓN-EXPORTACIÓN DE ENERGÍA REACTIVA = 7, ENERGÍA APARENTE = 5)					
Tipo de cable	8CE5	1	-	-	Unsigned
Tipo de cable: (WIRE_3P4W3C = 1, WIRE_3P3W3C = 2, WIRE_2P3W2C = 4, WIRE_1P2W1C = 5)					

Operaciones

Todos los registros de la siguiente tabla son de solo escritura:

Cantidad	Detalles	Inicio Reg (Hex)	Tamaño	Acción	Tipo de datos
Reset contador entrada	Entrada 1	8F0B	1	Escribir el valor 1 para restablecer	Unsigned
Reset importación de energía activa reajutable		8F1B	1	Escribir el valor 1 para restablecer	Unsigned
Reset exportación de energía activa reajutable		8F1C	1	Escribir el valor 1 para restablecer	Unsigned
Reset importación de energía reactiva reajutable		8F1D	1	Escribir el valor 1 para restablecer	Unsigned
Reset exportación de energía reactiva reajutable		8F1E	1	Escribir el valor 1 para restablecer	Unsigned
Reset registro sistema		8F31	1	Escribir el valor 1 para	Unsigned
Reset registro eventos		8F32	1	Escribir el valor 1 para	Unsigned

1.9.Registros de eventos

Tabla de mapeo

La siguiente tabla muestra una descripción general de la tabla de mapeo:

Tipo de registro	Detalles	Inicio Reg (Hex)	Tamaño
Errores	Encabezado	6500	16
Errores	Bloque de datos	6510	105
Alarmas	Encabezado	65B0	16
Alarmas	Bloque de datos	65C0	105
Advertencias	Encabezado	6710	16
Advertencias	Bloque de datos	6720	105

Encabezado y bloque de datos

Hay un par de encabezado y bloque de datos para cada tipo de registro, ubicados en los registros enumerados en la tabla de mapeo anterior. En las tablas que muestran la estructura del encabezado y el bloque de datos a continuación, los números de registro son válidos para el registro del sistema. Sin embargo, los encabezados y los bloques de datos para todos los tipos de registro comparten la misma estructura, por lo que las tablas son aplicables para todos los tipos de registro si los números de registro se intercambian por valores correctos.

Estructura del encabezado

La siguiente tabla describe el encabezado:

Función	Inicio Reg (Hex)	Tamaño	Descripción	Lectura/escritura
Obtener el siguiente bloque	6500	1	Escribir el valor 1 en este registro para cargar el siguiente bloque de entradas de registro	R/W
Número de entrada	6501	1	Escribir en este registro para elegir un número de entrada desde el que empezar a leer	R/W
Dirección	6507	1	Escribir en este registro para elegir la dirección de lectura	R/W

Bloque de datos

El bloque de datos contiene las entradas de registro, que consisten en marca de tiempo, contador de eventos, categoría de evento, id de evento y duración. Hay espacio para hasta 15 entradas de registro en el bloque de datos.

El registro se lee cargando repetidamente nuevos valores en el bloque de datos en dirección hacia atrás o hacia delante en el tiempo.

El evento que aparece en la primera posición en el bloque de datos tiene el número de entrada indicado por el Registro de número de entrada. En caso de lectura hacia atrás, los eventos de las otras posiciones siguen en orden ascendente de número de entrada, es decir, yendo hacia los eventos más antiguos. En caso de lectura hacia delante, los eventos de las otras posiciones siguen en orden descendente de número de entrada, es decir, yendo hacia los eventos más recientes.

Estructura del bloque de datos

La siguiente tabla describe la estructura del bloque de datos:

Posición de entrada	Contenidos	Inicio Reg (Hex)	Tamaño	Descripción
1	Marca de tiempo	6510	3	Fecha y hora en que ocurrió el evento (formato Fecha/Hora). D13 no tiene RTC, por lo que en este registro se completará con 0xFF
1	Categoría	6513	1	La categoría de esta entrada de registro (excepción, advertencia, error o información)
1	Id de evento	6514	1	El id de esta entrada de registro, que identifica lo ocurrido
1	Duración	6515	2	La duración de este evento medida en segundos
...				
...				
15	Marca de tiempo	6572	3	Fecha y hora en que ocurrió el evento (formato Fecha/Hora). D13 no tiene RTC, por lo que en este registro se completará con 0xFF
15	Categoría	6575	1	La categoría de esta entrada de registro (excepción, advertencia, error o información)
15	Id de evento	6576	1	El id de esta entrada de registro, que identifica lo ocurrido
15	Duración	6577	2	La duración de este evento medida en segundos

Categoría

Los posibles valores para el registro de categorías se muestran en la siguiente tabla:

Categoría	Descripción
2	Error
4	Advertencia
8	Alarma

Id de evento

Contiene un código relacionado con el número de alarma activado o con el error o advertencia, véase la siguiente tabla:

Errores	Número
ERROR_AUDIT_LOG	40
ERROR_PROGRAM_CRC	41
ERROR_PERSISTENT_STORAGE	42
ERROR_RAM_CRC	43
ERROR_FW_UP_INV_IMAGE	44
ERROR_FW_UP_MAX_COUNT	45
ERROR_FW_UP	46
ERROR_FW_UP_MAX_INV_IMG_COUNT	47
ERROR_ABB_SPECIFIC_STR_6	48
ERROR_ABB_SPECIFIC_STR_7	49
ERROR_ABB_SPECIFIC_STR_8	50
ERROR_ACREF	51
ERROR_MAINBOARDTEMP_SENSOR	52
ERROR_RTC_CIRCUIT	53
Advertencias	Número
WARNING_U1_LOW	1000
WARNING_U2_LOW	1001
WARNING_U3_LOW	1002
WARNING_MID_NOT_LOCKED	1003
WARNING_NEG_POW_ELEMENT_1	1004
WARNING_NEG_POW_ELEMENT_2	1005
WARNING_NEG_POW_ELEMENT_3	1006
WARNING_NEG_TOT_POW	1007
WARNING_FREQUENCY	1008
WARNING_NOT_USED2	1009
WARNING_DATE_NOT_SET	1010
WARNING_TIME_NOT_SET	1011
WARNING_U2_CONNECT	1012
WARNING_U3_CONNECT	1013
WARNING_I1_MISSING	1014
WARNING_I2_MISSING	1015
WARNING_I3_MISSING	1016
WARNING_I2_CONNECT	1017
WARNING_I3_CONNECT	1018
WARNING_PHASE1_CONNECTED_TO_NEUTRA	1021
WARNING_PHASE2_CONNECTED_TO_NEUTRA	1022
WARNING_PHASE3_CONNECTED_TO_NEUTRA	1023
WARNING_PULSES_MERGED_1	1024
WARNING_PULSES_MERGED_2	1025
WARNING_POWERFAIL	1030

Alarmas	Número
ALARM_1_ACTIVE	2013
ALARM_2_ACTIVE	2014
ALARM_3_ACTIVE	2015
ALARM_4_ACTIVE	2016
ALARM_5_ACTIVE	2017
ALARM_6_ACTIVE	2018
ALARM_7_ACTIVE	2019
ALARM_8_ACTIVE	2020
ALARM_9_ACTIVE	2021
ALARM_10_ACTIVE	2022
ALARM_11_ACTIVE	2023
ALARM_12_ACTIVE	2024
ALARM_13_ACTIVE	2025
ALARM_14_ACTIVE	2026
ALARM_15_ACTIVE	2027
ALARM_16_ACTIVE	2028
ALARM_17_ACTIVE	2029
ALARM_18_ACTIVE	2030
ALARM_19_ACTIVE	2031
ALARM_20_ACTIVE	2032
ALARM_21_ACTIVE	2033
ALARM_22_ACTIVE	2034
ALARM_23_ACTIVE	2035
ALARM_24_ACTIVE	2036
ALARM_25_ACTIVE	2037
ALARM_COMP1_ACTIVE	2038
ALARM_COMP2_ACTIVE	2039
ALARM_COMP3_ACTIVE	2040
ALARM_COMP4_ACTIVE	2041
ALARM_COMP5_ACTIVE	2042
ALARM_COMP6_ACTIVE	2043

Lectura de registros de eventos

La lectura de los registros está controlada por el Registro de número de entrada.

Después de escribir en el registro de número de entrada, las entradas de registro están disponibles en los registros del bloque de datos. Para obtener el siguiente conjunto de entradas, se utiliza el registro Obtener siguiente entrada.

• Lectura de los 15 registros más recientes

Seguir los pasos de la siguiente tabla para leer las 15 entradas de registro más recientes:

Paso	Acción
1	Escribir el valor 1 en el registro de número de entrada
2	Leer el bloque de datos

• Lectura de todo el historial

Seguir los pasos de la siguiente tabla para leer todo el historial de registros, hacia atrás en el tiempo:

Paso	Acción
1	Escribir el valor 0 en el registro de número de entrada para asegurarse de que la lectura comienza desde la entrada más reciente
2	Escribir el valor 1 en el registro Obtener siguiente entrada
3	Leer el bloque de datos. La primera vez que se realiza este paso, los registros del bloque de datos son los más recientes hasta el 15º más reciente. La segunda vez que se realiza este paso, los registros en el bloque de datos son del 16 al 30
4	Repetir los pasos 2 y 3 hasta que no haya más entradas almacenadas. Cuando se han leído todas las entradas, todos los registros del bloque de datos se establecen en 0xFFFF



El registro de número de entrada se pone a 0 después de un reinicio.

Registros de auditoría

La lectura de los registros de auditoría está controlada por el Registro de número de entrada. Después de escribir en el registro de número de entrada, las entradas de registro están disponibles en los registros del bloque de datos. Para obtener el siguiente conjunto de entradas, se utiliza el registro Obtener siguiente entrada.

• Tabla de mapeo

Seguir los pasos de la siguiente tabla para leer las entradas de registro de auditoría más recientes:

Función	Detalles	Inicio Registro	Tamaño
Registro de auditoría	Encabezado	6660	7
Registro de auditoría	Bloque de datos	6670	68

• Encabezado para el registro de auditoría

La siguiente tabla describe los registros de encabezado de registro de auditoría:

Tipo de registro	Detalles	Inicio Reg (Hex)	Tamaño	Descripción
Registro de auditoría	Obtener siguiente	6660	1	Escribir el valor 1 en este registro para cargar el siguiente bloque de entradas de registro
Registro de auditoría	Número de entrada	6661	1	Escribir en este registro para elegir un número de entrada desde el que empezar a leer
Registro de auditoría	Dirección	6667	1	Escribir en este registro para elegir la dirección de lectura
Registro de auditoría	Bloque de datos	6670	51	Leer el bloque de datos

• **Tabla de contenido del bloque de datos**

Artículo	Función	Inicio Reg (Hex)	Tamaño	Lectura/escritura
1	Entrada n.º	6670	2	R
2	Contador de actualizaciones	6672	1	R
3	Versión FW mayor	6673	1	R
4	Versión FW menor	6674	1	R
5	Versión FW parche	6675	1	R
6	Cables	6676	1	R
7	TRAFO_V_Prim	6677	2	R
8	TRAFO_V_Sec	6679	2	R
9	TRAFO_I_Prim	667B	2	R
10	TRAFO_I_Sec	667D	2	R
11	ACTIVE_ENERGY_IMPORT_TOTAL	667F	4	R
12	ACTIVE_ENERGY_IMPORT_L1	6683	4	R
13	ACTIVE_ENERGY_IMPORT_L2	6687	4	R
14	ACTIVE_ENERGY_IMPORT_L3	668B	4	R
15	ACTIVE_ENERGY_IMPORT_TAR1	668F	4	R
16	ACTIVE_ENERGY_IMPORT_TAR2	6693	4	R
17	ACTIVE_ENERGY_IMPORT_TAR3	6697	4	R
18	ACTIVE_ENERGY_IMPORT_TAR4	669B	4	R
19	ACTIVE_ENERGY_EXPORT_TOT	669F	4	R

• **Lectura de todo el historial**

Seguir los pasos de la siguiente tabla para leer todo el historial de registros de auditoría, hacia atrás en el tiempo:

Paso	Acción
1	Escribir el valor 0 en el registro de número de entrada para asegurarse de que la lectura comienza desde la entrada más reciente
2	Escribir el valor 1 en el registro Obtener siguiente entrada
3	Escribir el valor 1 en el registro Dirección
4	Leer el bloque de datos. La primera vez que se realiza este paso, los registros en el bloque de datos son los más recientes. La segunda vez que se realiza este paso, los registros en el bloque de datos son el 2º
5	Repetir los pasos 2 y 4 hasta que no haya más entradas almacenadas. Cuando se han leído todas las entradas, todos los registros del bloque de datos se establecen en 0xFFFF



El registro de número de entrada se pone a 0 después de un reinicio.

1.10. Configuración

Esta sección describe cómo configurar las siguientes funciones:

- Alarmas
- I/O
- Tarifas

Alarmas

La configuración de alarma define el conjunto de cantidades a monitorizar. También se definen los valores umbral, los retrasos y las acciones a realizar para cada alarma. Cada alarma se configura individualmente.

• Registros de configuración de alarmas

La siguiente tabla describe el grupo de registros para configurar los parámetros de alarma:

Función	Inicio Reg (Hex)	Tamaño	Tipo de datos	Lectura/escritura
Número de alarma	8C60	1	El número (identificador) de la alarma a configurar	R/W
Parámetro	8C61	1	El parámetro a monitorizar	R/W
Umbral	8C64	4	Umbral utilizado para decidir cuándo está activa la alarma	R/W
Histéresis	8C68	1	Histéresis a aplicar al umbral de desconexión	R/W
Retraso	8C69	1	Retraso, que define el tiempo que el valor medido debe estar por encima/por debajo de los umbrales configurados antes de que se active la alarma	R/W
Tipo	8C6B	1	El tipo de alarma: "cross up" (por encima del umbral) o "cross down" (por debajo del umbral) 0 – alarma desactivada 1 – alarma "cross up" 2 – alarma "cross down"	R/W
Acción	8C6C	2	Acciones a realizar cuando se activa la alarma	R/W



La instancia debe seleccionarse antes de leer el bloqueo de datos de configuración. El contador actualizará el enlace de la ranura de acuerdo con la última entrada.

Registro	Número de bit	Descripción	Valores posibles
0x8C69	0 (bit menos significativo)	Escribir entrada en el registro	1 = utilizar esta acción 0 = no utilizar
	1	Configurar salida	1 = utilizar esta acción 0 = no utilizar
	2	Bit no utilizado	
0x8C6A	(Registro completo)	Número de la salida a activar. Se ignora si el bit Configurar salida anterior está a 0	

• Número de alarma

El número (identificador) de la alarma a configurar.

• Parámetro

La siguiente tabla enumera el número de parámetro para el parámetro monitorizado por alarma que puede ser monitorizado por una alarma:

Parámetro monitorizado	Número de parámetro	Rango umbral alarma	Resolución
Tensión L1	1	0-999000	0,1
Tensión L2	2	0-999000	0,1
Tensión L3	3	0-999000	0,1
Tensión L1-L2	4	0-999000	0,1
Tensión L2-L3	5	0-999000	0,1
Tensión L1-L3	6	0-999000	0,1
Corriente L1	7	0-999000	0,01
Corriente L2	8	0-999000	0,01
Corriente L3	9	0-999000	0,01
Corriente N	10	0-999000	0,01
Potencia activa total	11	0-999000	0,001
Potencia activa L1	12	0-999000	0,001
Potencia activa L2	13	0-999000	0,001
Potencia activa L3	14	0-999000	0,001
Potencia reactiva total	15	0-999000	0,001
Potencia reactiva L1	16	0-999000	0,001
Potencia reactiva L2	17	0-999000	0,001
Potencia reactiva L3	18	0-999000	0,001
Potencia aparente total	19	0-999000	0,001
Potencia aparente L1	20	0-999000	0,001
Potencia aparente L2	21	0-999000	0,001
Potencia aparente L3	22	0-999000	0,001
Factor de potencia total	23	0-0,99	0,001
Factor de potencia L1	24	0-0,99	0,001
Factor de potencia L2	25	0-0,99	0,001
Factor de potencia L3	26	0-0,99	0,001
Frecuencia	27	0-999000	0,01

• Umbrales

Los registros de umbrales se utilizan para leer y escribir los valores de umbral ON de una alarma. La escala es la misma en la que aparece la cantidad en las tablas de mapeo normales. Los 4 registros son el umbral ON. El tipo de datos es un entero de 64 bits con signo.

• Histéresis

Histéresis a aplicar al umbral de desconexión.

• Retraso

Retraso, que define el tiempo que el valor medido debe estar por encima/por debajo de los umbrales configurados antes de que se active la alarma.

• Tipo

El tipo de alarma: "cross up" (por encima del umbral) o "cross down" (por debajo del umbral):

- 0 – alarma desactivada
- 1 – alarma "cross up"
- 2 – alarma "cross down"

• Acción

Acciones a realizar cuando se activa la alarma.

• Escribir configuración de alarma

Seguir los pasos de la siguiente tabla para configurar los parámetros para monitorizar el valor de varias cantidades del contador:

Paso	Acción
1	Escribir el número de la alarma a configurar en el registro del número de alarma. Se trata de un valor comprendido entre 1 y 25
2	Escribir el número de parámetro para el parámetro que se va a supervisar en los registros de parámetros
3	Escribir los umbrales en los registros de umbrales
4	Escribir la histéresis en los registros de histéresis
5	Escribir los retrasos en los registros de retrasos
6	Escribir el tipo de alarma en los registros de tipo
7	Escribir las acciones a realizar en los registros de acciones
8	Repetir los pasos 1 a 7 para todas las alarmas que se van a utilizar

• Leer configuración de alarma

Seguir los pasos de la siguiente tabla para leer la configuración actual de los parámetros de monitorización de alarmas:

Paso	Acción
1	Escribir el número de la alarma para la que desea leer la configuración en el registro del número de alarma. Se trata de un valor comprendido entre 1 y 25
2	Leer los registros de parámetros para obtener el parámetro monitorizado en la alarma elegida
3	Leer los registros de umbrales para obtener el umbral que activa la alarma.
4	Leer el registro de histéresis para obtener la histéresis que desactiva la alarma.
5	Leer los registros de retraso para obtener el tiempo de retraso para activar y desactivar la alarma
6	Leer el registro de tipos para obtener el tipo de alarma: desactivada, "cross up" o "cross down"
7	Leer los registros de acciones para obtener las acciones realizadas cuando se activa una alarma
8	Repetir los pasos 1 a 7 para todas las alarmas

1.11. Entradas y salidas

La configuración de entradas y salidas define la función para cada puerto físico I/O. También define los parámetros para las salidas lógicas de impulsos

Tabla de mapeo

La siguiente tabla muestra una descripción general de la tabla de mapeo:

Cantidad	Detalles	Inicio Reg (Hex)	Tamaño
Entradas y salidas	Configuración de puerto I/O	8C0C	4
Entradas y salidas	Configuración de salida de impulsos	8C10	6

Registros de configuración de puertos I/O

La siguiente tabla describe el grupo de registros para leer la configuración de los puertos físicos I/O:

Registro	Inicio Reg (Hex)	Tamaño	Descripción	Lectura/escritura
Puerto I/O 1	8C0C	1	Función del primer puerto I/O	R
Puerto I/O 2	8C0D	1	Función del segundo puerto I/O	R

La siguiente tabla enumera los posibles valores para la función de puerto I/O:

Valor	Función	Observación
0	Desactivado	
1	Entrada de impulsos	
2	Alarma	La I/O se definirá durante la configuración de la alarma
4	Tarifa	
5	Impulso	La I/O se definirá durante el ajuste del impulso
6	Siempre encendido	
7	Siempre apagado	
8	Comunicación	

Registros de configuración de entrada de impulsos, siempre encendido, siempre apagado y comunicación

La siguiente tabla describe el grupo de registros para leer y escribir la configuración de los puertos físicos I/O:

Función	Inicio Reg (Hex)	Tamaño	Descripción	Lectura/escritura
Entrada de impulsos	0x8C16	1	El puerto físico I/O. Tabla puerto físico bit a bit	R / W
Siempre encendido	0x8C17	1	El puerto físico I/O. Tabla puerto físico bit a bit	R / W
Siempre apagado	0x8C18	1	El puerto físico I/O. Tabla puerto físico bit a bit	R / W
Comunicación	0x8C19	1	El puerto físico I/O. Tabla puerto físico bit a bit	R / W

• Tabla bit a bit

La siguiente tabla describe los bits que deben configurarse según el puerto I/O.

N.º de registro	Bit n.º	Descripción	Definición
0x8C16 0x8C17 0x8C18 0x8C19	0	El puerto físico I/O 1	1 = enlace al puerto 0 = no vinculado
	1	El puerto físico I/O 2	1 = enlace al puerto. 0 = no vinculado
	2	El puerto físico I/O 3	1 = enlace al puerto 0 = no vinculado
	3	El puerto físico I/O 4	1 = enlace al puerto 0 = no vinculado
	4 - 7	No utilizado	0

Registros de configuración de salida de impulsos

La siguiente tabla describe el grupo de registros para configurar las salidas de impulsos:

Función	Inicio Reg (Hex)	Tamaño	Definición	Descripción	Lectura/ escritura
Salida digital	8C10	1	Salida digital	El puerto físico I/O en el que se envían los impulsos	R/W
Configuración de salida de impulsos (registro de tamaño 5)	8C11	1	Tipo de energía	Cantidad según tabla 1	R/W
		2	Establecer la frecuencia	La frecuencia de impulsos medida en impulsos/MWh o Mvarh	
		2	Longitud de impulsos	La duración de un impulso medida en milisegundos	

1. Para configurar el puerto físico I/O con salida de impulsos, debe enviar todos los registros en la misma trama.
2. Para leer la configuración del puerto físico I/O, primero debe escribir el número de ranura en el registro 0x8C10 y luego leer el otro registro. Si la funcionalidad del puerto físico I/O no es la salida de impulsos, todos los registros devolverán 0xFF.

Tipo de energía

Cantidad	Código
Salida de impulsos inactiva	0
Total de importación de energía activa	1
Total de exportación de energía activa	2
Total de importación de energía reactiva	3
Total de exportación de energía reactiva	4
Importación-exportación de energía aparente	5
Importación-exportación de energía activa	6
Importación-exportación de energía reactiva	7

Escritura de configuración de salida de impulsos

Seguir los pasos de la siguiente tabla para configurar las salidas de impulsos:

Paso	Acción
1	Elijir el puerto físico I/O en el que se envían los impulsos en el registro de instancia de salida. Los valores permitidos son 2
2	Escribir el tipo de energía deseado, la frecuencia y la longitud del impulso. Debe enviar todos los registros en la trama

Lectura de configuración de salida de impulsos

Seguir los pasos de la siguiente tabla para leer la configuración actual de salida de impulsos:

Paso	Acción
1	Elegir la instancia de salida de impulsos para la que se va a leer la configuración escribiendo un número en el registro de instancia de salida de impulsos. Los valores permitidos son 1-4
2	Leer el registro del número de puerto para obtener el número de puerto I/O utilizado por la instancia de salida de impulsos elegida
3	Leer los registros de cantidad de energía para obtener el código OBIS de la cantidad utilizada para la instancia de salida de impulsos elegida
4	Leer los registros de energía activa o reactiva de frecuencia de impulsos, según el tipo de energía elegido, para obtener la frecuencia de impulsos utilizada por la instancia de salida de impulsos elegida
5	Leer los registros de longitud de impulso para obtener la longitud de impulso utilizada por la instancia de salida de impulsos elegida
6	Repetir los pasos 1 a 5 para todas las salidas de impulsos

1.12. Tarifas

La configuración de tarifas define la fuente de tarifa utilizada actualmente, es decir, la comunicación o las entradas. También define las configuraciones que son específicas para cada una de estas fuentes.

Tabla de mapeo

La siguiente tabla muestra una descripción general de la tabla de mapeo:

Cantidad	Detalles	Inicio Reg (Hex)	Tamaño
Tarifas	Fuente de tarifa	8C90	1

Registro de fuente de tarifa

El registro de fuente de tarifa se utiliza para leer o escribir la fuente utilizada para controlar las tarifas. Los valores posibles se enumeran en la siguiente tabla:

Valor	Descripción
0	Entradas
1	Comunicación

Selección de tarifa

La selección de tarifa se utiliza para seleccionar en qué tarifa acumular.

Cantidad	Detalles	Inicio Reg (Hex)	Tamaño
Tarifas	Tarifa activa	8A07	1

Para la fuente de comunicación se pueden seleccionar 4 tarifas 4 (T1,T2,T3,T4), mientras que para la fuente de entrada solo se pueden establecer T1 y T2:

Valor	Descripción
1	T1
2	T2
3	T3
4	T4

1.13. Ejemplos de comunicación

Esta sección contiene una serie de ejemplos de comunicación Modbus con datos de bytes comentados enviados y recibidos. Con respecto a las direcciones Modbus, la resolución de datos, el tamaño, la unidad y el tipo, consultar la sección 9.4 Tablas de mapeo.

Lectura de valores de energía

A continuación se muestra un ejemplo de lectura de los valores del registro de energía con datos de bytes comentados enviados y recibidos en formato hexadecimal. La lectura se divide en cuatro lecturas. Las tres primeras porque los registros están ubicados en diferentes áreas de direcciones y las últimas lecturas porque el área excede el número máximo de direcciones Modbus que se pueden leer (125) con el comando de lectura del registro de retención (03).

Envío de solicitud de lectura			
05 03 50 00 00 24 55 55	;05= Dirección Modbus, 03=Leer registro de retención, 50 00=Dirección 5000hex, 00 24hex=36 palabras Modbus =72 bytes		
Respuesta de lectura			
05 03 48	;05= Dirección Modbus,	03=leer registro de retención, 48hex=72 bytes	
00 00 00 00 00 0D 12 90	;Energía activa total de importación,	000000000000D1290hex	→ 8567,20 kWh
00 00 00 00 00 03 12 09	;Energía activa total de exportación,	00000000000031209hex	→ 2012,25 kWh
00 00 00 00 00 0A 00 86	;Energía activa neta total,	000000000000A0086hex	→ 6554,94 kWh
00 00 00 00 00 04 17 05	;Energía reactiva total de importación,	00000000000041705hex	→ 2680,37 kvarh
00 00 00 00 00 01 2B 18	;Energía reactiva total de exportación,	00000000000012B18hex	→ 765,68 kvarh
00 00 00 00 00 02 EB ED	;Energía reactiva neta total,	0000000000002EBEDhex	→ 1914,69 kvarh
00 00 00 00 00 0E A7 FE 2F 9F	;Energía aparente total	000000000000EA7FEhex	→ 9605,10 kVAh
Envío de solicitud de lectura			
05 03 51 70 00 30 55 7D	;05= Dirección Modbus, 03=Leer registro de retención, 51 70=Dirección 5170hex, 00 30hex=48 palabras Modbus =96 bytes		
Respuesta de lectura			
05 03 60	;05= Dirección Modbus	03=leer registro de retención, 60hex=96 bytes	
00 00 00 00 00 04 5F 06	;Tarifa 1 energía activa de importación,	00000000000045F06hex	→ 2864,70 kWh
00 00 00 00 00 00 D3 EA	;Tarifa 2 energía activa de importación,	000000000000D3EAhex	→ 542,50 kWh
00 00 00 00 00 07 0B 20	;Tarifa 3 energía activa de importación,	00000000000070B20hex	→ 4616,00 kWh
00 00 00 00 00 00 D4 80	;Tarifa 4 energía activa de importación,	000000000000D480hex	→ 544,00 kWh
FF FF	;FF FF FF FF significa que no hay datos disponibles en estas direcciones		
00 00 00 00 00 00 10 D1	;Tarifa 1 energía activa de exportación,	00000000000010D1hex	→ 43,05 kWh
00 00 00 00 00 01 AD F6	;Tarifa 2 energía activa de exportación,	0000000000001ADF6hex	→ 1100,70 kWh
00 00 00 00 00 00 F1 FE	;Tarifa 3 energía activa de exportación,	000000000000F1FEhex	→ 619,50 kWh
00 00 00 00 00 00 61 44	;Tarifa 4 energía activa de exportación,	0000000000006144hex	→ 249,00 kWh
E5 C5			

Envío de solicitud de lectura			
05 03 51 B0 00 30 55 41 7D ;05= Dirección Modbus, 03=Leer registro de retención, 51 B0=Dirección 51B0hex, 00 30hex=48 palabras Modbus =96 bytes			
Respuesta de lectura			
05 03 60	;05= Dirección Modbus,	03=leer registro de retención, 60hex=96 bytes	
00 00 00 00 00 00 33 53	;Tarifa 1 energía reactiva de importación,	0000000000003353hex	→ 131,39 kvarh
00 00 00 00 00 00 BD 71	;Tarifa 2 energía reactiva de importación,	000000000000BD71hex	→ 484,97 kvarh
00 00 00 00 00 02 76 14	;Tarifa 3 energía reactiva de importación,	0000000000027614hex	→ 1613,00 kvarh
00 00 00 00 00 00 B0 2C	;Tarifa 4 energía reactiva de importación	000000000000B02Chex	→ 451,00 kvarh
FF FF	;FF FF FF FF significa que no hay datos disponibles en estas direcciones		
00 00 00 00 00 00 A4 54	;Tarifa 1 energía reactiva de exportación,	000000000000 A454hex	→ 420,68 kvarh
00 00 00 00 00 00 1C 20	;Tarifa 2 energía reactiva de exportación,	0000000000001C20hex	→ 72,00 kvarh
00 00 00 00 00 00 28 0A	;Tarifa 3 energía reactiva de exportación,	000000000000280Ahex	→ 102,50 kvarh
00 00 00 00 00 00 42 9A	;Tarifa 4 energía reactiva de exportación,	000000000000429Ahex	→ 170,50 kvarh
E8 41			
Envío de solicitud de lectura			
05 03 54 60 00 3C 54 71 7D ;05= Dirección Modbus, 03=Leer registro de retención, 54 60=Dirección 5460hex, 00 3Chex=60 palabras Modbus =120 bytes			
Respuesta de lectura			
05 03 78	;05= Dirección Modbus,	03=leer registro de retención, 78hex=120 bytes	
00 00 00 00 00 03 12 92	;L1 energía activa de importación,	0000000000031292hex	→ 2013,62 kWh
00 00 00 00 00 04 98 E1	;L2 energía activa de importación,	00000000000498E1hex	→ 3012,81 kWh
00 00 00 00 00 05 66 55	;L3 energía activa de importación,	0000000000056655hex	→ 3538,77 kWh
00 00 00 00 00 00 92 3A	;L1 energía activa de exportación,	000000000000923Ahex	→ 374,34 kWh
00 00 00 00 00 01 1C 9B	;L2 energía activa de exportación,	0000000000011C9Bhex	→ 728,59 kWh
00 00 00 00 00 01 63 33	;L3 energía activa de exportación,	0000000000016333hex	→ 909,31 kWh
00 00 00 00 00 02 80 58	;L1 energía activa neta,	0000000000028058hex	→ 1639,28 kWh
00 00 00 00 00 03 7C 45	;L2 energía activa neta,	0000000000037C45hex	→ 2284,21 kWh
00 00 00 00 00 04 03 21	;L3 energía activa neta,	0000000000040321hex	→ 2629,45 kWh
00 00 00 00 00 00 6B 11	;L1 energía reactiva de importación,	0000000000006B11hex	→ 274,09 kvarh
00 00 00 00 00 00 69 DC	;L2 energía reactiva de importación,	00000000000069DChex	→ 271,00 kvarh
00 00 00 00 00 04 67 4E	;L3 energía reactiva de importación,	000000000004674Ehex	→ 2885,90 kvarh
00 00 00 00 00 00 62 E5	;L1 energía reactiva de exportación,	00000000000062E5hex	→ 253,17 kvarh
00 00 00 00 00 01 88 A1	;L2 energía reactiva de exportación,	00000000000188A1hex	→ 1005,13 kvarh
00 00 00 00 00 00 64 FA	;L3 energía reactiva de exportación,	00000000000064FAhex	→ 258,50 kvarh
21 B0			

Envío de solicitud de lectura			
05 03 54 9C 00 30 94 44	;05= Dirección Modbus, 03=Leer registro de retención, 54 9C=Dirección 5460hex, 00 3Chex=60 palabras Modbus =120 bytes		
Respuesta de lectura			
05 03 60	;05= Dirección Modbus,	03=leer registro de retención,	60hex=96bytes
00 00 00 00 00 00 08 2B	;L1 energía reactiva neta,	000000000000082Bhex	→ 20,91 kvarh
FF FF FF FF FF FE E1 3C	;L2 energía reactiva neta,	FFFFFFFFFFFFEE13Chex	→ -734,12 kvarh
00 00 00 00 00 04 02 54	;L3 energía reactiva neta,	0000000000040254hex	→ 2627,40 kvarh
00 00 00 00 00 03 70 F5	;L1 energía aparente de importación,	00000000000370F5hex	→ 2255,25 kVAh
00 00 00 00 00 05 1D BD	;L2 energía aparente de importación,	0000000000051DBDhex	→ 3352,93 kVAh
00 00 00 00 00 06 C7 B5	;L3 energía aparente de importación,	000000000006C7B5hex	→ 4443,41 kVAh
00 00 00 00 00 00 E3 AC	;L1 energía aparente de exportación,	000000000000E3AChex	→ 582,84 kVAh
00 00 00 00 00 01 88 1F	;L2 energía aparente de exportación,	000000000001881Fhex	→ 1003,83 kVAh
00 00 00 00 00 02 1E F8	;L3 energía aparente de exportación	0000000000021EF8hex	→ 1390,00 kVAh
00 00 00 00 00 02 8D 49	;L1 energía aparente neta,	0000000000028D49hex	→ 1672,41 kVAh
00 00 00 00 00 03 95 9E	L2 energía aparente neta,	000000000003959Ehex	→ 2349,10 kVAh
00 00 00 00 00 04 A8 BD	;L3 energía aparente neta,	000000000004A8BDhex	→ 3053,41 kVAh
96 D2			

A continuación se muestra un ejemplo de lectura de la energía activa importada total con comentarios de datos de bytes enviados y recibidos.

Envío de solicitud de lectura				
05 03 50 00 00 04 54 8D	;05= Dirección Modbus, 03=Leer registro de retención, 50 00=Dirección 5000hex, 00 04=4 palabras Modbus=8 bytes			
Respuesta de lectura				
05 03 08	;05= Dirección Modbus,	03=leer registro de retención,	5B 00=dirección 5B00hex	84hex=132 bytes
00 00 00 00 00 0D 12 F5	;Energía activa importada total=00000000000D12F5hex=856821dec → 8568,21 kWh			
DD C3				

Lectura de valores de instrumentación

A continuación se muestra un ejemplo de lectura de todos los valores de instrumentación con comentarios de datos de bytes enviados y recibidos.

Envío de solicitud de lectura		
05 03 5B 00 00 42 D7 5B	;05= Dirección Modbus, 03=Leer registro de retención, 5B 00=Dirección 5B00hex, 00 42=42hex palabras Modbus=66dec=132 bytes	
Respuesta de lectura		
05 03 84	;05= Dirección Modbus, 03=leer registro de retención, 84hex=132 bytes	
00 00 09 05	;Tensión L1-N =00000905hex=2309dec	→ 230,9 V
00 00 09 17	;Tensión L2-N =00000917hex=2327dec	→ 232,7 V
00 00 09 26	;Tensión L3-N =00000926hex=2342dec	→ 234,2 V
00 00 0F AC	;Tensión L1-L2 =00000FAChex=4012dec	→ 401,2 V
00 00 0F CA	;Tensión L3-L2 =00000FAChex=4042dec	→ 404,2 V
00 00 0F C0	;Tensión L1-L3 =00000FAChex=4032dec	→ 403,2 V
00 00 00 65	;Corriente L1=00000065hex=101dec	→ 1,01 A
00 00 00 C9	;Corriente L2=000000C9hex=201dec	→ 2,01 A
00 00 01 2E	;Corriente L3=0000012Ehex=302dec	→ 3,02 A
00 00 00 86	;Corriente neutra =00000086hex=134dec	→ 1,34 A
00 01 E8 E4	;Potencia activa total=0001E8E4hex=125156	→ 1251,56 W
00 00 5A E2	;Potencia activa L1=00005AE2hex=23266	→ 232,66 W
00 00 B0 97	;Potencia activa L2=0000B097hex=45207	→ 452,07 W
00 00 DD 6B	;Potencia activa L3=0000DD6Bhex=56683	→ 566,83 W
00 00 75 41	;Potencia reactiva total=00007541hex=30017	→ 300,17 var
00 00 00 1C	;Potencia reactiva L1=0000001Chex=23266	→ 0,28 var
FF FF D0 4A	;Potencia reactiva L2=FFFFD04Ahex=-12214	→ -122,14 var
00 00 A4 DB	;Potencia reactiva L3 =0000A4DBhex= 42203	→ 422,03 var
00 02 25 C3	;Potencia aparente total=000225C3hex=140739	→ 1407,39 VA
00 00 5A E2	;Potencia aparente L1=00005AE2hex=23266	→ 232,66 VA
00 00 B6 DF	;Potencia aparente L2=0000B6DFhex=46815	→ 468,15 VA
00 01 14 02	;Potencia aparente L3=00011402=70658	→ 706,58 VA
13 83	;Frecuencia=1383=4995	→ 49,95 Hz
00 87	;Ángulo de fase de potencia total=0087=135	→ 13,5 grados
00 00	;Ángulo de fase de potencia L1=0000=0	→ 0 grados
FF 6A	;Ángulo de fase de potencia L2=FF6A=-150	→ -15,0 grados
01 6F	;Ángulo de fase de potencia L3=016F=367	→ 36,7 grados
00 00	;Ángulo de fase U1=0000=0	→ 0 grados
04 AF	;Ángulo de fase U2=04AF=1199	→ 119,9 grados
FB 4E	;Ángulo de fase U3=FB4E=-1202	→ -120,2 grados
FF FF FF FF FF FF	;FF FF FF..... significa que no hay datos disponibles en estas direcciones	
FF F3	;Ángulo de fase I1=FFF3=-13	→ -1,3 grados
04 09	;Ángulo de fase I2=0409=1033	→ 103,3 grados
FC AE	;Ángulo de fase I3=FCAE=-850	→ -85,0 grados
03 CC	;Factor de potencia total=03CC=972	→ 0,972
03 E8	;Factor de potencia L1=03E8=1000	→ 1,000
03 C6	;Factor de potencia L2=03C6=966	→ 0,966
03 22	;Factor de potencia L3=0322=802	→ 0,802
00 01	;Cuadrante activo total=0001=1	→ 1
00 01	;Cuadrante activo L1=0001=1	→ 1
00 04	;Cuadrante activo L2=0004=4	→ 1
00 01	;Cuadrante activo L3=0001=1	→ 1
D7 5E	;Suma de comprobación	

A continuación se muestra un ejemplo de lectura de la tensión U1 con comentarios de datos de bytes enviados y recibidos.

Envío de solicitud de lectura	
05 03 5B 00 00 02 D6 AB	;05= Dirección Modbus, 03=Leer registro de retención, 5B 00=Dirección 5B00hex, 00 02=2 palabras Modbus=4 bytes
Respuesta de lectura	
05 03 04	;05= Dirección Modbus, 03=leer registro de retención, 04hex=4 bytes
00 00 09 05	;Tensión L1-N =00000905hex=2309 → 230,9 V
79 A0	;Suma de comprobación

Parámetros de escritura

A continuación se muestra un ejemplo para configurar el puerto físico I/O con salida de impulsos.

Escribir 2 en el registro 0x8C10	
01 10 8C 10	;01= Dirección Modbus, 10: Escribir múltiples registros, 8C 10=Dirección 8C10hex
00 01	;00 02=2 palabras Modbus
02	;04=4 bytes
00 02	;00 00 01 F4=000001F4hex=500dec
68 C9	;Suma de comprobación
Respuesta de lectura	
01 10 8C 10	;01= Dirección Modbus, 10: Escribir múltiples registros, 8C 10=Dirección 8C10hex
00 01	;00 01=1 palabras Modbus
2A 9C	;Suma de comprobación

Ajuste del tipo de energía, la frecuencia de impulso y la longitud de impulso. Escribir en los 5 registros juntos a partir de 0x8C11	
01 10 8C 11	;01= Dirección Modbus, 10: Escribir múltiples registros, 8A 00=Dirección 8A00hex
00 05	;00 05=5 palabras Modbus
0A	;0A=10 bytes
00 02	;00 02 hex = el tipo de energía es Total de exportación de energía activa
00 00 00 64	;Establecer la frecuencia del impulso 00 00 00 00 64 = 100 Hertz
F5 FC	;Suma de comprobación
Respuesta de lectura	
01 10 8C 11	;01= Dirección Modbus, 10: Escribir múltiples registros, 8C 11=Dirección 8C11hex
00 01	;00 05=5 palabras Modbus
7A 9F	;Suma de comprobación

2.Comunicación con M-Bus

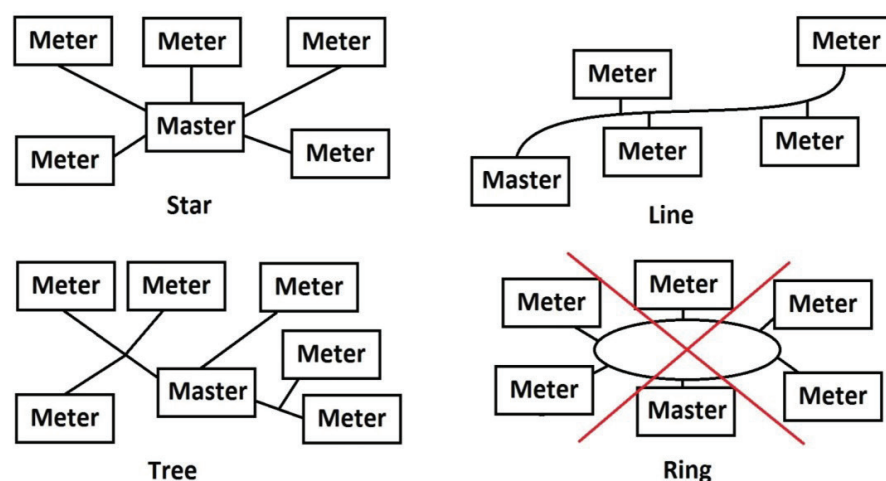
Este capítulo describe cómo leer los datos del contador y enviar comandos al contador a través de M-Bus. El capítulo contiene información sobre todas las funcionalidades y datos de la familia completa de la serie D1x-15. Para los contadores monofásicos no existen algunos datos, por ejemplo, datos para las fases 2 y 3.

2.1.Descripción Bus

M-bus es un bus de 2 cables independiente de la polaridad, optimizado para la comunicación maestro-esclavo con contadores de gas, agua, calefacción y electricidad. El número de contadores en un bus conectado físicamente es de 1-250. Un bus puede ampliarse utilizando un repetidor.

Topología

La topología M-bus es flexible y se puede utilizar topología en estrella, línea, árbol o una mezcla de ellas, véase la figura siguiente. No se puede utilizar la topología en anillo. La terminación del bus no es necesaria.



Cable

Se recomienda utilizar cable de par trenzado no apantallado con un área de cable de 0,8 mm², por ejemplo, cable telefónico estándar de dos cables JYStY N*2*0,8 mm². Si se utiliza cable apantallado, la pantalla no debe conectarse a ninguno de los dos cables del bus. La longitud total máxima del bus es de 1000 m. La longitud máxima entre un esclavo y un repetidor es de 350 m.

2.2. Protocolo M-Bus

La comunicación se puede dividir en dos partes. Una parte lee los datos del contador y la otra parte le envía datos.

El procedimiento de lectura de datos comienza cuando el maestro envía un telegrama REQ_UD2 al contador. El contador responde con un telegrama RSP_UD. Una lectura típica es una lectura de varios telegramas.

Algunos datos del contador solo se pueden leer enviando primero un SND_UD seguido de un REQ_UD2. Esto es válido para los perfiles de carga, demanda, archivos de registro y, normalmente, para los armónicos.

Utilizando los telegramas SND_UD se pueden enviar datos al contador.

Objetos de comunicación

Las siguientes cantidades se pueden leer enviando un REQ_UD2 al contador D11-D13.

Registro	Objetos de comunicación
Energía activa de importación, total	Total energía activa importada acumulativa
Energía activa de importación, tarifa 1	Energía activa importada acumulativa, tarifa 1
Energía activa de importación, tarifa 2	Energía activa importada acumulativa, tarifa 2
Energía activa de importación, tarifa 3	Energía activa importada acumulativa, tarifa 3
Energía activa de importación, tarifa 4	Energía activa importada acumulativa, tarifa 4
Energía reactiva de importación, total	Total energía reactiva importada acumulativa
Energía reactiva de importación, tarifa 1	Energía reactiva importada acumulativa, tarifa 1
Energía reactiva de importación, tarifa 2	Energía reactiva importada acumulativa, tarifa 2
Energía reactiva de importación, tarifa 3	Energía reactiva importada acumulativa, tarifa 3
Energía reactiva de importación, tarifa 4	Energía reactiva importada acumulativa, tarifa 4
Energía activa de exportación, total	Total energía activa exportada acumulativa
Energía activa de exportación, tarifa 1	Energía activa exportada acumulativa, tarifa 1
Energía activa de exportación, tarifa 2	Energía activa exportada acumulativa, tarifa 2
Energía activa de exportación, tarifa 3	Energía activa exportada acumulativa, tarifa 3
Energía activa de exportación, tarifa 4	Energía activa exportada acumulativa, tarifa 4
Energía reactiva de exportación, total	Total energía reactiva exportada acumulativa
Energía reactiva de exportación, tarifa 1	Energía reactiva exportada acumulativa, tarifa 1
Energía reactiva de exportación, tarifa 2	Energía reactiva exportada acumulativa, tarifa 2
Energía reactiva de exportación, tarifa 3	Energía reactiva exportada acumulativa, tarifa 3
Energía reactiva de exportación, tarifa 4	Energía reactiva exportada acumulativa, tarifa 4
Salidas	Leer y establecer el estado de las salidas

Registro	Objetos de comunicación
Entradas, contador	Leer y borrar el contador de impulsos de entrada 1 y 2
Corriente N	Corriente instantánea en el cable neutro
Corriente, L1	Corriente instantánea en la fase L1
Corriente, L2	Corriente instantánea en la fase L2
Corriente, L3	Corriente instantánea en la fase L3
Tensión, L1-N	Tensión instantánea entre L1 y neutro
Tensión, L2-N	Tensión instantánea entre L2 y neutro
Tensión, L3-N	Tensión instantánea entre L3 y neutro
Tensión, L1-L2	Tensión instantánea entre L1 y L2
Tensión, L2-L3	Tensión instantánea entre L2 y L3
Tensión, L1-L3	Tensión instantánea entre L1 y L3
Potencia activa, total	Potencia activa total instantánea
Potencia activa, L1	Potencia activa instantánea en L1
Potencia activa, L2	Potencia activa instantánea en L2
Potencia activa, L3	Potencia activa instantánea en L3
Total de energía activa neta	Total energía activa neta acumulativa
Energía activa neta L1	Energía activa neta acumulativa en L1
Energía activa neta L2	Energía activa neta acumulativa en L2
Energía activa neta L3	Energía activa neta acumulativa en L3
Factor de potencia tot.	Factor de potencia total instantáneo
Factor de potencia L1	Factor de potencia instantáneo en L1
Factor de potencia L2	Factor de potencia instantáneo en L2
Factor de potencia L3	Factor de potencia instantáneo en L3
Factor de conversión de moneda de energía activa	Precio en moneda por kWh
Importación de energía activa, total en Moneda	Total energía activa importada acumulativa expresada en moneda
Factor de conversión de CO2 de energía activa	Emisión de CO2 en kg por kWh
Importación de energía activa, total en CO2	Total energía activa importada acumulativa expresada en CO2
Potencia reactiva, total	Potencia reactiva total instantánea
Potencia reactiva, L1	Potencia reactiva instantánea en L1
Potencia reactiva, L2	Potencia reactiva instantánea en L2
Potencia reactiva, L3	Potencia reactiva instantánea en L3
Tot energía reactiva neta	Total energía reactiva neta acumulativa
Energía reactiva neta L1	Energía reactiva neta acumulativa en L1
Energía reactiva neta L2	Energía reactiva neta acumulativa en L2
Energía reactiva neta L3	Energía reactiva neta acumulativa en L3
Potencia aparente, total	Potencia aparente total instantánea

Registro	Objetos de comunicación
Potencia aparente, L1	Potencia aparente instantánea en L1
Potencia aparente, L2	Potencia aparente instantánea en L2
Potencia aparente, L3	Potencia aparente instantánea en L3
Tot. energía aparente	Tot. energía aparente acumulativa
Energía aparente L1	Energía aparente acumulativa en L1
Energía aparente L2	Energía aparente acumulativa en L2
Energía aparente L3	Energía aparente acumulativa en L3
Configuración del cableado	1 : 3P4W 2: 3P3W 4: 2P3W 5: 1P2W
Cuadrante de corriente, total	Cuadrante en el que está midiendo el contador
Cuadrante de corriente, L1	Cuadrante en el que está midiendo el contador, L1
Cuadrante de corriente, L2	Cuadrante en el que está midiendo el contador, L2
Cuadrante de corriente, L3	Cuadrante en el que está midiendo el contador, L3
Tarifa actual	Leer y establecer la tarifa actual
Versión FW	Versión de firmware
Frecuencia	Frecuencia de red instantánea
Registros de advertencias	Leer datos de registros de advertencias

Comandos de lectura/escritura

Se pueden realizar las siguientes tareas con telegramas SND_UD:

Comando
Establecer tarifa
Establecer dirección principal
Cambiar velocidad en baudios
Reset contadores de entrada
Configurar salida
Enviar contraseña
Configurar el nivel de acceso a la comunicación
Leer registro de solicitud (Error, Alarma, Advertencia)
Establecer pwd
Reset Importación Activa Res. Reg.
Reset Exportación Activa Res. Reg.
Reset Importación Activa Res. Reg.
Reset Exportación Activa Res. Reg.
Establecer fuente de tarifa
Establecer Conv. CO2 Factor
Establecer Conv. CUR Factor

Formato de telegrama

M-Bus utiliza 3 formatos diferentes de telegramas. Los formatos se identifican por el carácter de inicio.

Un solo carácter	Trama corta	Trama larga
E5H	Inicio (10 h)	Inicio (68 h)
	Campo C	Campo L
	Campo A	Campo L
	Suma de comprobación	Inicio (68 h)
	Parada (16h)	Campo C
		Campo A
		Campo CI
		Datos de usuario (0-252 bytes)
		Suma de comprobación
		Parada (16h)

El formato de un solo carácter consta de un solo carácter y se utiliza para acusar recibo de los telegramas recibidos.

El formato de trama corta se identifica por su carácter inicial (10h) y consta de cinco caracteres. Además de los campos C y A, incluye la suma de comprobación y el carácter de parada 16h.

El formato de trama larga se identifica por su carácter inicial (68h) y consta de un número variable de caracteres. Tras el carácter de inicio, el campo L se transmite dos veces y, a continuación, el carácter de inicio una vez más seguido de los campos C, A y CI.

Los datos de usuario (0 - 252 bytes) se transmiten después del campo CI seguido de la suma de comprobación y el carácter de parada (16h).

• Descripción del campo

Todos los campos del telegrama tienen una longitud de 1 byte (8 bits).

Campo L

El campo L (campo de longitud) indica el tamaño de los datos de usuario (en bytes) más 3 (para los campos C, A y CI). Se transmite dos veces en los telegramas utilizando el formato de trama larga.

Campo C

El campo C (campo de control) contiene información sobre la dirección del flujo de datos y el manejo de errores. Además de etiquetar las funciones y las acciones causadas por ellas, el campo de control especifica la dirección del flujo de datos y es responsable de varias partes de la comunicación hacia y desde el contador.

La siguiente tabla muestra la codificación del campo C:

N.º bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Al contador	0	PRM	FCB	FCV	F3	F2	F1	F0
Desde el contador	0	PRM	0	0	F3	F2	F1	F0

El bit de mensaje primario (**PRM**) se utiliza para especificar la dirección del flujo de datos. Se establece en 1 cuando se envía un telegrama desde un maestro al contador y en 0 en la otra dirección.

El bit de recuento de tramas válido (**FCV**) se establece en 1 a través del maestro para indicar que se utiliza el bit de recuento de tramas (**FCB**). Cuando el FCV se establece en 0, el contador ignora el FCB.

El FCB se utiliza para indicar el éxito de los procedimientos de transmisión. El maestro conmutará el bit tras la recepción satisfactoria de una respuesta del contador. Si falta la respuesta esperada o la recepción es defectuosa, el maestro vuelve a enviar el mismo telegrama con el mismo FCB. El contador responde, a una solicitud REQ_UD2 con FCB conmutado y FCV ajustado, con un RSP_UD que contiene el siguiente telegrama de una respuesta multitelegrama. Si el FCB no está conmutado, repetirá el último telegrama. Los valores reales se actualizarán en un telegrama repetido.

Al recibir un SND_NKE, el contador borra el FCB. El contador utiliza el mismo FCB para el direccionamiento primario, el direccionamiento secundario y la comunicación punto a punto.

Los bits 0 a 3 (F0, F1, F2 y F3) del campo de control son el código de función del mensaje. La siguiente tabla muestra los códigos de función:

Comando	Campo C (binario)	Campo C (hex)	Telegrama	Descripción
SND_NKE	0100 0000	40	Trama corta	Inicialización del contador
SND_UD	01F1 0011	53/73	Trama larga	Enviar datos de usuario al contador
REQ_UD2	01F1 1011	5b	Trama corta	Solicitud de datos de clase 2
RSP_UD	0000 1000	08	Trama larga	Transferencia de datos del contador al maestro tras la solicitud

Campo A

El campo A (campo de dirección) se utiliza para dirigirse al destinatario en el sentido de llamada y para identificar al remitente de la información en el sentido de recepción. El tamaño de este campo es de un byte, por lo que puede tomar valores de 0 a 255.

La siguiente tabla muestra la asignación de direcciones:

Dirección	Descripción
0	Predeterminado de fábrica
1-250	Se puede dar a los contadores como direcciones primarias individuales, ya sea a través del bus (direccionamiento secundario) o a través de los botones directamente en el contador
251-252	Reservado para uso futuro
253	Utilizado por el procedimiento de direccionamiento secundario (FDh)
254	Se utiliza para la comunicación punto a punto (FEh). El contador responde con su dirección principal
255	Se utiliza para transmisiones de difusión a todos los contadores (FFh). Ninguno de los contadores responde a un mensaje de difusión

Campo CI

El campo CI (información de control) codifica el tipo y la secuencia de los datos de aplicación que se transmitirán en la trama. El bit dos (el recuento comienza con el bit 0, valor 4), denominado bit M o bit de modo, del campo CI proporciona información sobre la secuencia de bytes utilizada en estructuras de datos multibyte. Para la comunicación con el contador, el bit de Modo no debe estar activado (Modo 1), lo que significa que el byte menos significativo de un registro multibyte se transmite en primer lugar.

La siguiente tabla muestra los códigos que debe utilizar el maestro:

Códigos del campo CI	Aplicación
51h	Envío de datos
52h	Selección de esclavos
B8h	Establecer velocidad en baudios en 300
B9h	Establecer velocidad en baudios en 600
Bah	Establecer velocidad en baudios en 1200
BBh	Establecer velocidad en baudios en 2400
BCh	Establecer velocidad en baudios en 4800
BDh	Establecer velocidad en baudios en 9600

El contador utiliza el código 72 en el campo CI para responder a las solicitudes de datos del usuario.

Datos del usuario

Los datos del usuario contienen los datos que se enviarán al destinatario.

La siguiente tabla muestra la estructura de los datos enviados desde el contador al maestro:

Encabezado de datos fijos	Registros de datos	MDH
12 bytes	Número variable de bytes	1 byte

La siguiente tabla muestra la estructura de los datos enviados desde el maestro al contador:

Registros de datos
Número variable de bytes

Encabezado de datos fijos

La siguiente tabla muestra la estructura del encabezado de datos fijos:

N.º de ID	Fabricante	Versión	Medio	N.º de acceso	Estado	Firma
4 bytes	2 bytes	1 byte	1 byte	1 byte	1 byte	2 byte

La siguiente lista explica el contenido del encabezado de datos fijos:

- El n.º de identificación es el número de serie de 8 dígitos del contador (codificado BCD).
- El fabricante es 4204h, es decir, ABB.
- Versión especifica la versión de la implementación del protocolo. Los contadores utilizan actualmente la versión de protocolo igual a 0x20.
- El byte medio se establece en 02h para indicar electricidad.
- El número de acceso es un contador que cuenta los accesos correctos.
- El byte de estado se utiliza para indicar el estado del contador.

Bit	Significado
0	Contador ocupado
1	Error interno
2	Potencia baja
3	Error permanente
4	Error temporal
5	Error de instalación
6	No utilizado
7	No utilizado

- La firma se establece en 00 00h

Registros de datos

Los datos, junto con la información relativa a la codificación, la longitud y el tipo de datos, se transmiten en registros de datos. La longitud total máxima de los registros de datos es de 240 bytes.

La siguiente tabla muestra la estructura del registro de datos (transmitidos de izquierda a derecha):

Encabezado de registro de datos				Datos
Bloque de información de datos (DIB)		Bloque de información de valor (VIB)		
DIF	DIFE	VIF	VIFE	
1 byte	0-10 bytes	1 byte	0-10 bytes	0-n bytes

Cada registro de datos consta de un encabezado de registro de datos (DRH) y los datos reales. A su vez, el DRH consta del bloque de información de datos (DIB) para describir la longitud, el tipo y la codificación de los datos, y el bloque de información de valor (VIB) para dar el valor de la unidad y el multiplicador.

Bloque de información de datos (DIB)

El DIB contiene al menos un byte (Data Information Field, DIF), y en algunos casos, se amplía un máximo de 10 DIFE (Data Information Field Extension).

La siguiente tabla muestra la estructura del campo de información de datos (DIF):

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Bit de extensión	LSB1 de almacenamiento n.º	Campo de función		Campo de datos			

Bit menos significativo.

La siguiente lista explica el contenido del DIF:

- El bit de extensión se establece cuando el siguiente byte es un DIFE.
- El n.º del LSB de almacenamiento normalmente se establece en 0 para indicar el valor real. (1=valor almacenado).
- El campo de función se establece en 00 para valores instantáneos, 01 para valores máximos y 10 para valores mínimos.
- El campo de datos muestra el formato de los datos. La siguiente tabla muestra la codificación del campo de datos:

Código	Significado	Longitud
0000	Sin datos	0
0001	Entero de 8 bits	1
0010	Entero de 16 bits	2
0100	Entero de 32 bits	4
0111	Entero de 64 bits	8
1010	4 dígitos BCD	2
1011	6 dígitos BCD	3
1100	8 dígitos BCD	4
1101	Longitud variable (ASCII)	Variable
1110	12 dígitos BCD	6

La siguiente tabla muestra la estructura de la extensión del campo de información de datos (DIFE):

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Bit de extensión	Unidad	Tarifa	N.º de almacenamiento				

La siguiente lista explica el contenido del DIFE:

- La unidad se utiliza para la potencia y los valores de energía muestran el tipo de potencia/energía. También se utiliza para definir el número de entradas/salidas y para especificar el signo del offset al acceder a los datos del registro de eventos.
- La tarifa se utiliza para los valores de energía para dar información sobre la tarifa.
- El número de almacenamiento se pone a 0 en los valores leídos para indicar valores momentáneos. El número de almacenamiento mayor que 0 se utiliza para indicar valores almacenados previamente, es decir, valores almacenados en un momento específico del pasado.

Bloque de información de valor (VIB)

VIB sigue a un DIF o DIFE sin bit de extensión. Contiene un campo de información de valor (VIF) y, en algunos casos, se amplía con hasta 10 extensiones de campo de información de valor (VIFE).

La siguiente tabla muestra la estructura del campo de información de valor (VIF):

N.º bit	6	5	4	3	2	1	0
Bit de extensión	Información del valor						

La información de valor contiene información sobre el valor (unidad, estado, etc.). El bit de extensión se establece cuando el siguiente byte es un VIFE.

Si VIF o VIFE = FFh, el siguiente VIFE es específico del fabricante. El VIFE específico del fabricante tiene la misma construcción que un VIF. Si se establece el bit de extensión del VIFE específico del fabricante y el VIFE es inferior a 1111 1000, el siguiente byte es un VIFE estándar; de lo contrario, es el primer byte de datos. Si se establece el bit de extensión del VIFE específico del fabricante y el VIFE es mayor o igual que 1111 1000, el siguiente byte es una extensión del VIFE específico del fabricante.



El último VIFE indica la disponibilidad de medición (00: Disponible, 15: No disponible)

Datos

Los datos siguen a un VIF o un VIFE sin el bit de extensión establecido.

Encabezado de datos del fabricante (MDH)

El encabezado de datos del fabricante (MDH) está formado por el carácter 1Fh que indica que seguirán más datos en el siguiente telegrama, o por 0Fh que indica el último telegrama.

Suma de comprobación

La suma de comprobación se utiliza para reconocer fallos de transmisión y sincronización. Se calcula a partir de la suma aritmética de los bytes desde el campo de control hasta el último dato de usuario, sin tener en cuenta los dígitos de arrastre.

Códigos del campo de información de valor

• Códigos VIF estándar

Código VIF	Descripción	Codificación de rango	Rango
E000 0nnn	Energía	10(nnn-3)Wh	0,001 Wh a 10000 Wh
E010 1nnn	Potencia	10(nnn-3)W	0,001 W a 10000 W
E010 00nn	Duración	nn = 00 segundos nn = 01 minutos nn = 10 horas nn = 11 días	
E110 110n	Punto de tiempo	n = 0: fecha n = 1: hora y fecha	Tipo de datos G Tipo de datos F o 6 bytes Codificación BCD
E111 1000	Fabricación n.º		00000000 a 99999999
E111 1010	Dirección bus		0-250
1111 1011	Extensión de los códigos VIF		No utilizado por el contador
1111 1101	Extensión de los códigos VIF		El VIF verdadero se da en el primer VIFE y se codifica utilizando la Tabla FD
1111 1111	Específico del fabricante		El siguiente VIFE es específico del fabricante

• Códigos estándar para VIFE utilizados con indicador de extensión FDh

Si el VIF contiene el indicador de extensión FDh, el VIF verdadero está contenido en el primer VIFE.

Código VIFE	Descripción
E000 1010	Fabricante
E000 1100	Versión
E000 1110	Versión de firmware
E001 1010	Salida digital (binaria)
E001 1011	Entrada digital (binaria)
E001 1100	Velocidad en baudios
E010 01nn	Duración del intervalo, 00: segundos, 01: minutos), 10: horas, 11: días

Código VIFE	Descripción
E100 nnnn	10(nnnn ⁻⁹) voltios
E101 nnnn	10(nnnn ⁻¹²) A
E110 0001	Contador acumulativo
E001 0110	Contraseña

• Códigos estándar para VIFE

Los siguientes valores de VIFE se definen para una mejora de VIF distinta de FDh y FBh.

Código VIFE	Descripción
E010 0111	Por medición (intervalo) ^{1 2}
E011 1001	Fecha de inicio (/hora) de
E110 1f1b	Fecha (/hora) de, b = 0: fin de, b = 1: inicio de, f no se utiliza en contadores, siempre 0 ^{1 2}
1111 1111	El siguiente VIFE es específico del fabricante

1. Fecha (/hora) de "o duración de" se refiere a la información que contiene todo el registro de datos.
2. La información sobre el uso del tipo de datos F (fecha y hora) o del tipo de datos G (fecha) puede derivarse del campo de datos (0010b: tipo G/0100: tipo F).

• Primeros códigos VIFE específicos del fabricante

Código VIFE	Descripción
E000 0000	Total
E000 0001	L1
E000 0010	L2
E000 0011	L3
E000 0100	N
E000 0101	L1-L2
E000 0110	L3-L2
E000 0111	L1-L3
E001 0000	Frecuencia de impulsos
E001 0011	Tarifa
E001 0100	Comprobación de la instalación
E001 0101	Estado de los valores
E001 0111	Cuadrante de corriente
E001 1000	Contador fallos potencia

Código VIFE	Descripción
E010 0000	Relación de transformación de corriente (CT), corriente primaria
E010 0001	Relación de transformación de tensión (VT), tensión primaria
E010 0010	Relación de transformación de corriente (CT), corriente secundaria
E010 0011	Relación de transformación de tensión (VT), tensión secundaria
E010 0100	Factor de conversión CO ₂ (kg * 10 ⁻³ /kWh)
E010 0101	Factor de conversión moneda (curr * 10 ⁻³ /kWh)
E010 0110	Indicadores de error
E010 0111	Indicadores de advertencia
E010 1000	Indicadores de información
E010 1001	Indicadores de alarma
E010 1010	Designación de tipo (por ejemplo, A43 552-100)
E010 1011	Subintervalo
E010 1101	Número de elementos
E100 0nnn	Tensión ángulo de fase (grados *10 ⁽ⁿⁿⁿ⁻³⁾)
E100 1nnn	Corriente ángulo de fase (grados *10 ⁽ⁿⁿⁿ⁻³⁾)
E101 0nnn	Potencia ángulo de fase (grados *10 ⁽ⁿⁿⁿ⁻³⁾)
E101 1nnn	Frecuencia (Hz *10 ⁽ⁿⁿⁿ⁻³⁾)
E110 0nnn	Factor de potencia (*10 ⁽ⁿⁿⁿ⁻³⁾)
E110 1010	Cambiar el nivel de acceso de escritura de la comunicación
E110 1100	Tiempo de interrupción de potencia
E110 1101	Armónicos de corriente
E110 1110	Armónicos de tensión
E110 1111	Tipo de evento
E111 0000	Periodo de medición
E111 0001	Reset contador para energía
E111 0010	Registro reajutable
E111 1000	Extensión de VIFE específico del fabricante, siguiente(s) VIFE(s) utilizado(s) para la numeración
E111 1001	Extensión de VIFE específico del fabricante, siguiente(s) VIFE(s) específica(n) el significado real
E111 1110	Extensión de VIFE específico del fabricante, siguiente(s) VIFE(s) utilizado(s) para errores/estado de registro específicos del fabricante

• **Códigos VIFE para informes de errores de registro (contador a maestro)**

Código VIFE	Tipo de error de registro	Grupo de errores
E000 0000	None	
E001 0101	No hay datos disponibles (valor indefinido)	
E001 1000	Error de datos	Errores de datos

• **Códigos VIFE para acciones de objetos (maestro a contador)**

Código VIFE	Acción	Descripción
E000 0111	Borrar	Poner los datos a cero
E000 1011	Bloquear datos	Bloquear datos en el número de almacenamiento

• **2º VIFE específico del fabricante seguido del VIFE 1111 1000 (F8 hex):**

Código VIFE	Descripción
Ennn nnnn	Utilizado para la numeración (0-127)

• 2º VIFE específico del fabricante seguido del VIFE 1111 1001 (F9 hex):

Código VIFE	Descripción
E000 0010	Especificación cuantitativa de la demanda máxima
E000 0011	Especificación cuantitativa de los valores anteriores
E000 0100	Especificación cuantitativa del perfil de carga
E000 0110	Fuente de tarifa
E000 1010	DST, día de la semana, tipo de día, temporada
E000 1011	Conjunto de telegramas
E001 0000	Solicitud de lectura del perfil de carga de energía activa importada en formato de los valores del registro de energía al final de los intervalos
E001 0010	Solicitud de lectura del perfil de carga de energía reactiva importada en formato de los valores del registro de energía al final de los intervalos
E001 0100	Solicitud de lectura del perfil de carga el contador de la entrada 1 en formato de los valores del registro del contador al final de los intervalos
E001 0110	Solicitud de lectura del perfil de carga el contador de la entrada 2 en formato de los valores del registro del contador al final de los intervalos
E001 1000	Solicitud de lectura de máxima demanda
E001 1001	Solicitud de lectura de valores anteriores
E001 1011	Solicitud de lectura de armónicos de corriente
E001 1100	Solicitud de lectura del perfil de carga de energía activa exportada en formato de los valores del registro de energía al final de los intervalos
E001 1110	Solicitud de lectura del perfil de carga de energía reactiva exportada en formato de los valores del registro de energía al final de los intervalos
E010 0000	Solicitud de lectura del perfil de carga de energía aparente importada en formato de los valores del registro de energía al final de los intervalos
E010 0010	Solicitud de lectura del perfil de carga de energía aparente exportada en formato de los valores del registro de energía al final de los intervalos
E010 0100	Solicitud de lectura del perfil de carga el contador de la entrada 3 en formato de los valores del registro del contador al final de los intervalos
E010 0110	Solicitud de lectura del perfil de carga el contador de la entrada 4 en formato de los valores del registro del contador al final de los intervalos
E010 1000	Solicitud de lectura del perfil de carga de corriente
E010 1001	Solicitud de lectura del perfil de carga de tensión
E010 1010	Solicitud de lectura del perfil de carga de tensión THD
E010 1011	Solicitud de lectura del perfil de carga de corriente THD
E010 1100	Solicitud de lectura del perfil de carga del factor de potencia
E010 1101	Solicitud de lectura de armónicos de tensión
E010 1110	Registro del sistema
E011 0000	Registro calidad red
E011 0010	Registro de eventos
E011 0011	Registro del sistema de tipo de evento
E011 0101	Tipo de evento Registro de calidad de la red
E011 0111	Tipo de evento Registro de eventos
E011 1000	Solicitud de lectura del perfil de carga en función del número de canal
E100 0nnn	Energía en CO ₂ (kg * 10 ⁿⁿⁿ⁻⁷)
E100 1nnn	Energía en moneda (moneda * 10 ⁿⁿⁿ⁻³)
E101 snnn	Nivel nnn (codificación binaria), s=1 para deslizamiento, 0 para no deslizamiento

• 2º VIFE específico del fabricante seguido del VIFE 1111 1110 (FE hex):

Código VIFE	Descripción
E00t opsl	Estado de los datos para el perfil de carga, t = cambio de hora, o = desbordamiento, p = corte de corriente durante el intervalo, s = intervalo corto, l = intervalo largo

Proceso de comunicación

La capa de enlace de datos utiliza dos tipos de servicios de transmisión:

Enviar/Confirmar	SND/CON
Solicitar/Responder	REQ/RSP

Cuando el contador ha recibido un telegrama correcto, espera entre 35 y 80 ms antes de responder. Un telegrama se considera correcto si supera las siguientes pruebas:

- Bits de inicio/paridad/parada por carácter.
- Caracteres de inicio/comprobación de suma/parada por formato de telegrama.
- En caso de trama larga, el número de caracteres adicionales recibidos coincide con el campo L (= Campo L + 6).
- Si los datos recibidos son razonables.

El tiempo entre una respuesta del contador y un nuevo mensaje del maestro debe ser de al menos 20 ms

• Enviar/confirmar procedimiento

SND_NKE se utiliza para iniciar la comunicación con el contador. Cuando el contador ha recibido un NKE seguido de un REQ_UD2 (véase la descripción a continuación), se envía el 1er telegrama del contador.

Si el contador estaba seleccionado para el direccionamiento secundario, se deseleccionará. El valor del FCB se borra en el contador, es decir, el contador espera que el primer telegrama de un maestro con FCV=1 contenga un FCB=1.

El contador puede confirmar una recepción correcta con el único carácter de acuse de recibo E5h), o puede omitir la confirmación porque no ha recibido el telegrama correctamente.

SND_UD se utiliza para enviar datos al contador. El contador confirma la recepción de un mensaje correcto u omite la confirmación porque no ha recibido el telegrama correctamente.

• Procedimiento de solicitud/respuesta

REQ_UD2 es utilizado por el maestro para solicitar datos del contador. RSP_UD es utilizado por el contador para transferir datos al maestro. El contador indica al maestro que seguirán más datos en el próximo telegrama enviando 1Fh como los últimos datos de usuario.

Si el contador no responde al REQ_UD2, es una indicación de que el mensaje no se ha recibido correctamente o de que la dirección no coincide.

• Selección y direccionamiento secundario

Se puede comunicar con el contador utilizando un direccionamiento secundario. El direccionamiento secundario se lleva a cabo con la ayuda de una selección:

68h	0Bh	0Bh	68h	53h	FDh	52h	ID 1-4	Fabri- cante 1-2	Gene- ración ¹	Medio	CS	16h
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------	------------------------	------------------------------	-------	----	-----

1. Generación significa lo mismo que versión.

El maestro envía un SND_UD con la información de control 52h a la dirección 253 (FDh) y rellena los campos específicos de la dirección secundaria del contador (número de identificación, fabricante, versión y medio) con los valores del contador que se va a direccionar. La dirección (FDh) y la información de control (52h) es la indicación para que el contador compare la siguiente dirección secundaria con la suya, y cambie al estado seleccionado si coincide. En este caso, el contador responde a la selección con un acuse de recibo (E5h), de lo contrario no responde. El estado seleccionado significa que el contador se puede direccionar con la dirección de bus 253 (FDh).

• Comodines

Durante la selección, las posiciones individuales de las direcciones secundarias pueden ser ocupadas por comodines. Dicho comodín significa que esta posición no se tendrá en cuenta durante la selección. En el número de identificación, cada dígito individual puede ser comodín mediante un nibble comodín Fh, mientras que los campos de fabricante, versión y soporte pueden ser comodín mediante un byte comodín FFh. El contador permanecerá seleccionado hasta que reciba un comando de selección con direcciones secundarias no coincidentes, un comando de selección con CI=56h, o un SND_NKE a la dirección 253.

2.3.Lectura estándar de los datos del contador

Esta sección describe la lectura de los telegramas predeterminados que contienen valores de energía, instrumentación, etc. El procedimiento de lectura de datos comienza cuando el maestro envía un telegrama REQ_UD2 al contador. El contador responde con un telegrama RSP_UD. Una lectura típica es una lectura de varios telegramas. El último DIF en la parte de datos de usuario del telegrama es 1F para indicar que hay más datos en el siguiente telegrama, o 0F si no hay más telegramas.

Para los contadores EQ hay hasta 7 telegramas predeterminados para leer. En los contadores con reloj interno pueden seguir más telegramas, que contienen datos de valores anteriores. Primero se envían los valores más recientes con el número de almacenamiento 1, luego los segundos valores almacenados más recientemente con el número de almacenamiento 2 y así sucesivamente hasta que se hayan leído todos los valores anteriores almacenados. Si no existen valores anteriores en un contador con reloj interno, se envía un telegrama en el que todos los datos están marcados con el byte de estado "No hay datos disponibles".

También se pueden leer valores anteriores a partir de una fecha específica y hacia atrás en el tiempo enviando una solicitud de lectura especial.



Normalmente, el contador está configurado para enviar valores de potencia como enteros de 32 bits, expresados en W (o var/VA) con 2 decimales. Esto significa que la potencia máxima posible de expresar es de aproximadamente ± 21 MW.

A continuación, se muestra un ejemplo de lectura de los 7 telegramas predeterminados y de los 2 telegramas de valores anteriores, que contienen la instantánea más reciente de los valores anteriores. Tenga en cuenta que estos son solo ejemplos, los tipos de datos y la escala de las cantidades pueden diferir entre los contadores, así como la asignación de cantidades a diferentes telegramas.

Ejemplo del 1º telegrama D11-D13 (todos los valores son hexadecimales)

N.º de byte	Tamaño	Valor	Descripción
1	1	68	Carácter de inicio
2	1	76	Campo L, calculado desde el campo C hasta los últimos datos del usuario
3	1	76	Campo L, repetido
4	1	68	Carácter de inicio
5	1	08	Campo C, RSP_UD
6	1	xx	Campo A, dirección
7	1	72	Campo CI respuesta de datos variables, LSB primero
8	4	xxxxxxxx	Número de identificación, 8 dígitos BCD
12	2	4204	Fabricante ABB
14	1	02	Versión
15	1	02	Medio 02 = Electricidad
16	1	xx	Número de accesos
17	1	xx	Estado
18	2	0000	Firma (0000 = sin cifrado)
20	1	0E	Tamaño DIF 12 dígitos BCD
21	1	84	VIF para unidades kWh con resolución 0,01 kWh
22	1	xx	Estado VIFE
23	6	xxxxxxxxxxx	Energía importada activa total
29	1	8E	Tamaño DIF 12 dígitos BCD
30	1	10	Tarifa DIFE 1
31	1	84	VIF para unidades kWh con resolución 0,01 kWh
32	1	xx	Estado VIFE
33	6	xxxxxxxxxxx	Energía activa importada, tarifa 1
39	1	8E	Tamaño DIF 12 dígitos BCD
40	1	20	Tarifa DIFE 2
41	2	84	VIF para unidades kWh con resolución 0,01 kWh
43	1	xx	Estado VIFE
44	6	xxxxxxxxxxx	Energía activa importada, tarifa 2
50	1	8E	Tamaño DIF 12 dígitos BCD

N.º de byte	Tamaño	Valor	Descripción
51	1	30	Tarifa DIFE 3
52	1	84	VIF para unidades kWh con resolución 0,01 kWh
53	1	xx	Estado VIFE
54	6	xxxxxxxxxxxx	Energía activa importada, tarifa 3
60	1	8E	Tamaño DIF 12 BCD
61	1	80	DIFE
62	1	10	Tarifa DIFE 4
63	1	84	VIF para unidades kWh con resolución 0,01 kWh
64	1	xx	Estado VIFE
65	6	xxxxxxxxxxxx	Energía activa importada, tarifa 4
71	1	8E	Tamaño DIF 12 dígitos BCD
72	1	40	Unidad DIFE 1
73	1	84	VIF para unidades kWh con resolución 0,01 kWh
74	1	xx	Estado VIFE
75	6	xxxxxxxxxxxx	Energía exportada activa total
81	1	8E	Tamaño DIF 12 dígitos BCD
82	1	50	Tarifa DIFE 1 unidad 1
83	1	84	VIF para unidades kWh resolución 0,01 kWh
84	1	xx	Estado VIFE
85	6	xxxxxxxxxxxx	Energía activa exportada, tarifa 1
91	1	8E	Tamaño DIF 12 dígitos BCD
92	1	60	Tarifa DIFE 2 unidad 1
93	1	84	VIF para unidades kWh con resolución 0,01 kWh
94	1	xx	Estado VIFE
95	6	xxxxxxxxxxxx	Energía activa exportada, tarifa 2
101	1	8E	Tamaño DIF 12 dígitos BCD
102	1	70	Tarifa DIFE 3 unidad 1
103	1	84	VIF para unidades kWh con resolución 0,01 kWh
104	1	xx	Estado VIFE
105	6	xxxxxxxxxxxx	Energía activa exportada, tarifa 3
111	1	8E	Tamaño DIF 12 dígitos BCD
112	1	C0	Unidad DIFE 1
113	1	10	Tarifa DIFE 4
114	1	84	VIF para unidad kWh con resolución 0,01 kWh
115	1	xx	Estado VIFE
116	6	xxxxxxxxxxxx	Energía activa exportada, tarifa 4
122	1	01	Tamaño DIF, entero de 8 bits
123	1	FF	El siguiente byte VIF es específico del fabricante
124	1	93	Tarifa actual VIFE
125	1	xx	Estado VIFE
126	1	xx	Tarifa actual
127	1	04	Tamaño DIF, entero de 32 bits
128	1	FF	El siguiente byte VIF es específico del fabricante
129	1	A0	Relación de CT VIFE, corriente primaria
130	1	xx	Estado VIFE
131	4	xxxxxxx	Relación de transformación de corriente, corriente primaria
135	1	04	Tamaño DIF, entero de 32 bits
136	1	FF	El siguiente byte VIF es específico del fabricante
137	1	A1	Relación de VT VIFE, tensión primaria
138	1	xx	Estado VIFE
139	4	xxxxxxx	Relación de transformación de tensión, tensión primaria
143	1	04	Tamaño DIF, entero de 32 bits
144	1	FF	El siguiente byte VIF es específico del fabricante

N.º de byte	Tamaño	Valor	Descripción
145	1	A2	Relación de CT VIFE, corriente secundaria
146	1	xx	Estado VIFE
147	4	xxxxxxx	Relación de transformación de corriente, corriente secundaria
151	1	04	Tamaño DIF, entero de 32 bits
152	1	FF	El siguiente byte VIF es específico del fabricante
153	1	A3	Relación de VT VIFE, tensión secundaria
154	1	xx	Estado VIFE
155	4	xxxxxxx	Relación de transformación de tensión, tensión secundaria
159	1	07	Tamaño DIF, entero de 64 bits
160	1	FF	El siguiente byte VIF es específico del fabricante
161	1	A6	Indicadores de error VIFE (binario)
162	1	xx	Estado VIFE
163	8	xxxxxxxxxxxxxxxx	64 Indicadores de error
171	1	07	Tamaño DIF, entero de 64 bits
172	1	FF	El siguiente byte VIF es específico del fabricante
173	1	A7	Indicadores de advertencia VIFE (binario)
174	1	xx	Estado VIFE
175	8	xxxxxxxxxxxxxxxx	64 Indicadores de advertencia
183	1	07	Tamaño DIF, entero de 64 bits
184	1	FF	El siguiente byte VIF es específico del fabricante
185	1	A8	Indicadores de información VIFE (binario)
186	1	xx	Estado VIFE
187	8	xxxxxxxxxxxxxxxx	64 indicadores de información
195	1	07	Tamaño DIF, entero de 64 bits
196	1	FF	El siguiente byte VIF es específico del fabricante
197	1	A9	Indicadores de alarma VIFE (binario)
198	1	xx	Estado VIFE
199	8	xxxxxxxxxxxxxxxx	64 indicadores de alarma
207	1	FD	Extensión VIF de los códigos VIF
208	1	8E	Firmware VIFE
209	1	xx	Estado VIFE
210	1	0C	byte que especifica la longitud de la siguiente cadena ASCII, véase más abajo
211	12	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Versión de firmware (codificada en ASCII, primero el byte LSB), que contiene un carácter seguido de tres o cuatro números (0-255) separados por puntos. La longitud puede ser de 6-16 bytes
223	1	0D	Tamaño DIF longitud variable codificación ASCII
224	1	FF	El siguiente byte VIF es específico del fabricante
225	1	AA	Designación de tipo VIFE
226	1	xx	Estado VIFE
227	1	0B	Byte que especifica la longitud
228	12	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Designación de tipo (codificado en ASCII, LSB primero)
240	1	1F	Seguirán más registros DIF en los próximos telegramas
241	1	xx	Suma de comprobación CS, calculada desde el campo C hasta los últimos datos
242	1	16	Carácter de parada

Ejemplo del 2º telegrama D13 (todos los valores son hexadecimales)

N.º de byte	Tamaño	Valor	Descripción
1	1	68	Carácter de inicio
2	1	B1	Campo L, calculado desde el campo C hasta los últimos datos del usuario
3	1	B1	Campo L, repetido
4	1	68	Carácter de inicio
5	1	08	Campo C, RSP_UD
6	1	xx	Campo A, dirección
7	1	72	Campo CI, respuesta de datos variables, LSB primero
8	4	xxxxxxxx	Número de identificación, 8 dígitos BCD
12	2	4204	Fabricante: ABB
14	1	02	Versión
15	1	02	Medio, 02 = Electricidad
16	1	xx	Número de accesos
17	1	xx	Estado
18	2	0000	Firma (0000 = sin cifrado)
20	1	04	Tamaño DIF, entero de 32 bits
21	1	FF	El siguiente byte VIF es específico del fabricante
22	1	98	Contador fallos potencia VIFE
23	1	xx	Estado VIFE
24	4	xxxxxxxx	Contador fallos potencia
28	1	04	Tamaño DIF, entero de 32 bits
29	1	A9	VIF para unidades W con resolución 0,01 W
30	1	xx	Estado VIFE
31	4	xxxxxxxx	Potencia activa, total
35	1	04	Tamaño DIF, entero de 32 bits
36	1	A9	VIF para unidades W con resolución 0,01 W
37	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
38	1	81	VIFE L1
39	1	xx	Estado VIFE
40	4	xxxxxxxx	Potencia activa, L1
44	1	04	Tamaño DIF, entero de 32 bits
45	1	A9	VIF para unidades W con resolución 0,01 W
46	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
47	1	82	VIFE L2
48	1	xx	Estado VIFE
49	4	xxxxxxxx	Potencia activa, L2
53	1	04	Tamaño DIF, entero de 32 bits
54	1	A9	VIF para unidades W con resolución 0,01 W
55	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
56	1	83	VIFE L3
57	1	xx	Estado VIFE
58	4	xxxxxxxx	Potencia activa, L3
62	1	84	Tamaño DIF, entero de 32 bits
63	1	80	DIFE (Unidad = 0)
64	1	40	DIFE (Unidad = 1, => xx10 (2))
65	1	A9	VIF para unidades var con resolución 0,01 var
66	1	xx	Estado VIFE
67	4	xxxxxxxx	Potencia reactiva, total
71	1	84	Tamaño DIF, entero de 32 bits
72	1	80	DIFE (Unidad = 0)
73	1	40	DIFE (Unidad = 1, => xx10 (2))
74	1	A9	VIF para unidades var con resolución 0,01 var
75	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante

N.º de byte	Tamaño	Valor	Descripción
76	1	81	VIFE L1
77	1	xx	Estado VIFE
78	4	xxxxxxxx	Potencia reactiva, L1
82	1	84	Tamaño DIF, entero de 32 bits
83	1	80	DIFE (Unidad = 0)
84	1	40	DIFE (Unidad = 1, => xx10 (2))
85	1	A9	VIF para unidades var con resolución 0,01 var
86	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
87	1	82	VIFE L2
88	1	xx	Estado VIFE
89	4	xxxxxxxx	Potencia reactiva, L2
93	1	84	Tamaño DIF, entero de 32 bits
94	1	80	DIFE (Unidad = 0)
95	1	40	DIFE (Unidad = 1, => xx10 (2))
96	1	A9	VIF para unidades var con resolución 0,01 var
97	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
98	1	83	VIFE L3
99	1	xx	Estado VIFE
100	4	xxxxxxxx	Potencia reactiva, L3
104	1	84	Tamaño DIF, entero de 32 bits
105	1	80	DIFE (Unidad = 0)
106	1	80	DIFE (Unidad = 0)
107	1	40	DIFE (Unidad = 1, => x100 (4))
108	1	A9	VIF para unidades VA con resolución 0,01 VA
109	1	xx	Estado VIFE
110	4	xxxxxxxx	Potencia aparente, total
114	1	84	Tamaño DIF, entero de 32 bits
115	1	80	DIFE (Unidad = 0)
116	1	80	DIFE (Unidad = 0)
117	1	40	DIFE (Unidad = 1, => x100 (4))
118	1	A9	VIF para unidades VA con resolución 0,01 VA
119	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
120	1	81	VIFE L1
121	1	xx	Estado VIFE
122	4	xxxxxxxx	Potencia aparente, L1
126	1	84	Tamaño DIF, entero de 32 bits
127	1	80	DIFE (Unidad = 0)
128	1	80	DIFE (Unidad = 0)
129	1	40	DIFE (Unidad = 1, => x100 (4))
130	1	A9	VIF para unidades VA con resolución 0,01 VA
131	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
132	1	82	VIFE L2
133	1	xx	Estado VIFE
134	4	xxxxxxxx	Potencia aparente, L2
138	1	84	Tamaño DIF, entero de 32 bits
139	1	80	DIFE (Unidad = 0)
140	1	80	DIFE (Unidad = 0)
141	1	40	DIFE (Unidad = 1, => x100 (4))
142	1	A9	VIF para unidades VA con resolución 0,01 VA
143	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
144	1	83	VIFE L3
145	1	xx	Estado VIFE
146	4	xxxxxxxx	Potencia aparente, L3
150	1	04	Tamaño DIF, entero de 32 bits

N.º de byte	Tamaño	Valor	Descripción
151	1	FD	Extensión VIF de los códigos VIF
152	1	C8	VIFE para unidades V con resolución 0,1 V
153	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
154	1	81	VIFE L1
155	1	xx	Estado VIFE
156	4	xxxxxxxx	Tensión L1 - N
160	1	04	Tamaño DIF, entero de 32 bits
161	1	FD	Extensión VIF de los códigos VIF
162	1	C8	VIFE para unidades V con resolución 0,1 V
163	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
164	1	82	VIFE L2
165	1	xx	Estado VIFE
166	4	xxxxxxxx	Tensión L2 - N
170	1	4	Tamaño DIF, entero de 32 bits
171	1	FD	Extensión VIF de los códigos VIF
172	1	C8	VIFE para unidades V con resolución 0,1 V
173	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
174	1	83	VIFE L3
175	1	xx	Estado VIFE
176	4	xxxxxxxx	Tensión L3 - N
180	1	04	Tamaño DIF, entero de 32 bits
181	1	FD	Extensión VIF de los códigos VIF
182	1	C8	VIFE para unidades V con resolución 0,1 V
183	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
184	1	85	VIFE L1 - L2
185	1	xx	Estado VIFE
186	4	xxxxxxxx	Tensión L1 - L2
190	1	04	Tamaño DIF, entero de 32 bits
191	1	FD	Extensión VIF de los códigos VIF
192	1	C8	VIFE para unidades V con resolución 0,1 V
193	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
194	1	86	VIFE L2 - L3
195	1	xx	Estado VIFE
196	4	xxxxxxxx	Tensión L3 - L2
200	1	04	Tamaño DIF, entero de 32 bits
201	1	FD	Extensión VIF de los códigos VIF
202	1	C8	VIFE para unidades V con resolución 0,1 V
203	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
204	1	87	VIFE L1 - L3
205	1	xx	Estado VIFE
206	4	xxxxxxxx	Tensión L1 - L3
210	1	04	Tamaño DIF, entero de 32 bits
211	1	FD	Extensión VIF de los códigos VIF
212	1	D9	VIFE para unidades A con resolución 0,001 A
213	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
214	1	81	VIFE L1
215	1	xx	Estado VIFE
216	4	xxxxxxxx	Corriente L1
220	1	04	Tamaño DIF, entero de 32 bits

N.º de byte	Tamaño	Valor	Descripción
221	1	FD	Extensión VIF de los códigos VIF
222	1	D9	VIFE para unidades A con resolución 0,001 A
223	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
224	1	82	VIFE L2
225	1	xx	Estado VIFE
226	4	xxxxxxx	Corriente L2
230	1	04	Tamaño DIF, entero de 32 bits
231	1	FD	Extensión VIF de los códigos VIF
232	1	D9	VIFE para unidades A con resolución 0,001 A
233	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
234	1	83	VIFE L3
235	1	xx	Estado VIFE
236	4	xxxxxxx	Corriente L3
240	1	04	Tamaño DIF, entero de 32 bits
241	1	FD	Extensión VIF de los códigos VIF
242	1	D9	VIFE para unidades A con resolución 0,001 A
243	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
244	1	84	VIFE N
245	1	xx	Estado VIFE
246	4	xxxxxxx	Corriente N
250	1	0A	Tamaño DIF, 4 dígitos BCD
251	1	FF	El siguiente byte VIF es específico del fabricante
252	1	E9	Frecuencia VIFE con resolución 0,01 Hz
253	1	xx	Estado VIFE
254	2	xxxx	Frecuencia
256	1	1F	Seguirán más registros DIF en el próximo telegrama
257	1	xx	Suma de comprobación CS, calculada desde el campo C hasta los últimos datos
258	1	16	Carácter de parada

Ejemplo del 3º telegrama D13 (todos los valores son hexadecimales)

N.º de byte	Tamaño	Valor	Descripción
1	1	68	Carácter de inicio
2	1	87	Campo L, calculado desde el campo C hasta los últimos datos del usuario
3	1	87	Campo L, repetido
4	1	68	Carácter de inicio
5	1	08	Campo C, RSP_UD
6	1	xx	Campo A, dirección
7	1	72	Campo CI, respuesta de datos variables, LSB primero
8	4	xxxxxxxx	Número de identificación, 8 dígitos BCD
12	2	4204	Fabricante: ABB
14	1	02	Versión
15	1	02	Medio, 02 = Electricidad
16	1	xx	Número de accesos
17	1	xx	Estado
18	2	0000	Firma (0000 = sin cifrado)
20	1	02	Tamaño DIF, entero de 16 bits
21	1	FF	El siguiente byte VIF es específico del fabricante
22	1	E0	Factor de potencia VIFE con resolución 0,001
23	1	xx	Estado VIFE
24	2	xxxx	Factor de potencia, total
26	1	02	Tamaño DIF, entero de 16 bits
27	1	FF	El siguiente byte VIF es específico del fabricante
28	1	E0	Factor de potencia VIFE con resolución 0,001
29	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
30	1	81	VIFE L1
31	1	xx	Estado VIFE
32	2	xxxx	Factor de potencia, L1
34	1	2	Tamaño DIF, entero de 16 bits
35	1	FF	El siguiente byte VIF es específico del fabricante
36	1	E0	Factor de potencia VIFE con resolución 0,001
37	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
38	1	82	VIFE L2
39	1	xx	Estado VIFE
40	2	xxxx	Factor de potencia, L2
42	1	2	Tamaño DIF, entero de 16 bits
43	1	FF	El siguiente byte VIF es específico del fabricante
44	1	E0	Factor de potencia VIFE con resolución 0,001
45	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
46	1	83	VIFE L3
47	1	xx	Estado VIFE
48	2	xxxx	Factor de potencia, L3
50	1	2	Tamaño DIF, entero de 16 bits
51	1	FF	El siguiente byte VIF es específico del fabricante
52	1	D2	Potencia de ángulo de fase VIFE con resolución 0,1
53	1	xx	Estado VIFE
54	2	xxxx	Potencia ángulo de fase, total
56	1	02	Tamaño DIF, entero de 16 bits
57	1	FF	El siguiente byte VIF es específico del fabricante
58	1	8E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
59	1	80	DIFE,
60	1	40	DIFE, unidad 2

N.º de byte	Tamaño	Valor	Descripción
61	1	84	VIF para unidades kvarh con resolución 0,01 kvarh
62	1	xx	Estado VIFE
63	6	xxxxxxxxxxxx	Energía reactiva importada, total
69	1	8E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
70	1	90	DIFE, tarifa 1
71	1	40	DIFE, unidad 2
72	1	84	VIF para unidades kvarh con resolución 0,01 kvarh
73	1	xx	Estado VIFE
74	6	xxxxxxxxxxxx	Energía reactiva importada, Tarifa 1
80	1	8E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
81	1	A0	DIFE, tarifa 2
82	1	40	DIFE, unidad 2
83	1	84	VIF para unidades kvarh con resolución 0,01 kvarh
84	1	xx	Estado VIFE
85	6	xxxxxxxxxxxx	Energía reactiva importada, Tarifa 2
91	1	8E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
92	1	B0	DIFE, tarifa 3
93	1	40	DIFE, unidad 2
94	1	84	VIF para unidades kvarh con resolución 0,01 kvarh
95	1	xx	Estado VIFE
96	6	xxxxxxxxxxxx	Energía reactiva importada, Tarifa 3
102	1	8E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
103	1	80	DIFE,
104	1	50	DIFE, tarifa 4, unidad 2
105	1	84	VIF para unidades kvarh con resolución 0,01 kvarh
106	1	xx	Estado VIFE
107	6	xxxxxxxxxxxx	Energía reactiva importada, Tarifa 4
113	1	8E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
114	1	C0	DIFE, unidad bit 0
115	1	40	DIFE, unidad bit 1, unidad bit 0-1-> unidad 3
116	1	84	VIF para unidades kvarh con resolución 0,01 kvarh
117	1	xx	Estado VIFE
118	6	xxxxxxxxxxxx	Energía reactiva exportada, total
124	1	8E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
125	1	D0	DIFE, tarifa 1, unidad bit 0
126	1	40	DIFE, unidad bit 1, unidad bit 0-1-> unidad 3
127	1	84	VIF para unidades kvarh con resolución 0,01 kvarh
128	1	xx	Estado VIFE
129	6	xxxxxxxxxxxx	Energía reactiva exportada, Tarifa 1
135	1	8E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
136	1	E0	DIFE, tarifa 2, unidad bit 0
137	1	40	DIFE, unidad bit 1, unidad bit 0-1-> unidad 3
138	1	84	VIF para unidades kvarh con resolución 0,01 kvarh
139	1	xx	Estado VIFE
140	6	xxxxxxxxxxxx	Energía reactiva exportada, Tarifa 2
146	1	8E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
147	1	F0	DIFE, tarifa 3, unidad bit 0
148	1	40	DIFE, unidad bit 1, unidad bit 0-1-> unidad 3
149	1	84	VIF para unidades kvarh con resolución 0,01 kvarh
150	1	xx	Estado VIFE

N.º de byte	Tamaño	Valor	Descripción
151	6	xxxxxxxxxxx	Energía reactiva exportada, Tarifa 3
157	1	8E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
158	1	C0	DIFE, unidad bit 0
159	1	50	DIFE, tarifa 4, unidad bit 1, unidad bit 0-1-> unidad 3
160	1	84	VIF para unidades kvarh con resolución 0,01 kvarh
161	1	xx	Estado VIFE
162	6	xxxxxxxxxxx	Energía reactiva exportada, Tarifa 4
168	1	01	Tamaño DIF, entero de 8 bits
169	1	FF	El siguiente byte VIF es específico del fabricante
170	1	AD	Número de elementos VIFE
171	1	xx	Estado VIFE
172	1	xx	Configuración del cableado
173	1	01	Tamaño DIF, entero de 8 bits
174	1	FF	El siguiente byte VIF es específico del fabricante
175	1	97	Cuadrante de corriente VIFE
176	1	xx	Estado VIFE
177	1	xx	Cuadrante de corriente, total
178	1	01	Tamaño DIF, entero de 8 bits
179	1	FF	El siguiente byte VIF es específico del fabricante
180	1	97	Cuadrante de corriente VIFE
181	1	FF	El siguiente byte VIF es específico del fabricante
182	1	81	VIFE L1
183	1	xx	Estado VIFE
184	1	xx	Cuadrante de corriente, L1
185	1	01	Tamaño DIF, entero de 8 bits
186	1	FF	El siguiente byte VIF es específico del fabricante
187	1	97	Cuadrante de corriente VIFE
188	1	FF	El siguiente byte VIF es específico del fabricante
189	1	82	VIFE L2
190	1	xx	Estado VIFE
191	1	xx	Cuadrante de corriente, L2
192	1	01	Tamaño DIF, entero de 8 bits
193	1	FF	El siguiente byte VIF es específico del fabricante
194	1	97	Cuadrante de corriente VIFE
195	1	FF	El siguiente byte VIF es específico del fabricante
196	1	83	VIFE L3
197	1	xx	Estado VIFE
198	1	xx	Cuadrante de corriente, L3
199	1	1F	DIF, más registros en el próximo telegrama
200	1	xx	Suma de comprobación CS, calculada desde el campo C hasta los últimos datos
201	1	16	Carácter de parada

Ejemplo del 4º telegrama D13 (todos los valores son hexadecimales)

N.º de byte	Tamaño	Valor	Descripción
1	1	68	Carácter de inicio
2	1	BF	Campo L, calculado desde el campo C hasta los últimos datos del usuario
3	1	BF	Campo L, repetido
4	1	68	Carácter de inicio
5	1	08	Campo C, RSP_UD
6	1	xx	Campo A, dirección
7	1	72	Campo CI, respuesta de datos variables, LSB primero
8	4	xxxxxxx	Número de identificación, 8 dígitos BCD
9	2	4204	Fabricante: ABB
10	1	02	Versión
12	1	02	Medio, 02 = Electricidad
13	1	xx	Número de accesos
14	1	xx	Estado
15	2	0000	Firma (0000 = sin cifrado)
16	1	81	Tamaño DIF, entero de 8 bits
17	1	40	DIFE (Unidad = 1)
18	1	FD	Extensión VIF de los códigos VIF
19	1	9A	Salida digital VIFE
20	1	xx	Estado VIFE
21	1	xx	Salida 1, estado actual
22	1	81	Tamaño DIF, entero de 8 bits
23	1	80	DIFE,
24	1	40	DIFE (Unidad = 2)
25	1	FD	Extensión VIF de los códigos VIF
36	1	9A	Salida digital VIFE
37	1	xx	Estado VIFE
38	1	xx	Salida 2, estado actual

N.º de byte	Tamaño	Valor	Descripción
29	1	81	Tamaño DIF, entero de 8 bits
30	1	C0	DIFE (Unidad = 1)
31	1	40	DIFE (Unidad = 2)
32	1	FD	Extensión VIF de los códigos VIF
33	1	9B	Entrada digital VIFE
34	1	xx	Estado VIFE
35	1	xx	Entrada 1 estado actual
36	1	81	Tamaño DIF, entero de 8 bits
37	1	80	DIFE,
38	1	80	DIFE,
39	1	40	DIFE (Unidad = 4)
40	1	FD	Extensión VIF de los códigos VIF
41	1	9B	Entrada digital VIFE
42	1	xx	Estado VIFE
42	1	xx	Entrada 2 estado actual
44	1	C1	Tamaño DIF, entero de 8 bits, número de almacenamiento 1
45	1	C0	DIFE (Unidad = 1)
46	1	40	DIFE (Unidad = 2)
47	1	FD	Extensión VIF de los códigos VIF
48	1	9B	Entrada digital VIFE
49	1	xx	Estado VIFE
50	1	xx	Entrada 3, estado almacenado (1 si el estado actual ha sido 1)
51	1	C1	Tamaño DIF, entero de 8 bits, número de almacenamiento 1
52	1	80	DIFE,
53	1	80	DIFE,
54	1	40	DIFE (Unidad = 4)
55	1	FD	Extensión VIF de los códigos VIF
56	1	9B	Entrada digital VIFE
57	1	xx	Estado VIFE
58	1	xx	Entrada 4, estado almacenado (1 si el estado actual ha sido 1)
59	1	8E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
60	1	C0	DIFE (Unidad = 1)
61	1	40	DIFE (Unidad = 2)
62	1	FD	Extensión VIF de los códigos VIF
63	1	E1	Contador acumulativo VIFE
64	1	xx	Estado VIFE
65	6	xxxxxxxxxxxx	Contador 1 (entrada 1)
66	1	8E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
67	1	80	DIFE,
68	1	80	DIFE,

N.º de byte	Tamaño	Valor	Descripción
69	1	40	DIFE (Unidad = 4)
70	1	FD	Extensión VIF de los códigos VIF
71	1	E1	Contador acumulativo VIFE
72	1	xx	Estado VIFE
73	6	xxxxxxxxxxx	Contador 2 (entrada 2)
74	1	0E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
75	1	84	VIF para unidades kWh con resolución 0,01 kWh
76	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
77	1	F2	Energía reajutable VIFE
78	1	xx	Estado VIFE
79	6	xxxxxxxxxxx	Energía activa importada reajutable, total
80	1	8E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
81	1	40	DIFE (Unidad = 1)
82	1	84	VIF para unidades kWh con resolución 0,01 kWh
83	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
84	1	F2	Energía reajutable VIFE
85	1	xx	Estado VIFE
86	6	xxxxxxxxxxx	Energía activa exportada reajutable, total
87	1	8E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
88	1	80	DIFE
89	1	40	DIFE (Unidad = 2)
90	1	84	VIF para unidades kvarh con resolución 0,01 kvarh
91	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
92	1	F2	Energía reajutable VIFE
93	1	xx	Estado VIFE
94	6	xxxxxxxxxxx	Energía reactiva importada reajutable, total
95	1	8E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
96	1	C0	DIFE (Unidad = 1)
97	1	40	DIFE (Unidad = 2)
98	1	84	VIF para unidades kvar con resolución 0,01 kvarh
99	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
100	1	1F	DIF, más registros en el próximo telegrama
101	1	F2	Energía reajutable VIFE
102	1	xx	Estado VIFE
103	6	xxxxxxxxxxx	Energía reactiva exportada reajutable, total
104	1	04	Tamaño DIF, entero de 32 bits
105	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
106	1	F1	Reset contador VIFE
107	1	xx	Estado VIFE
108	4	xxxxxxx	Reset contador para energía activa importada, total
109	1	84	Tamaño DIF, entero de 32 bits
110	1	40	DIFE (Unidad = 1)
111	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
112	1	F1	Reset contador VIFE
113	1	xx	Estado VIFE
114	4	xxxxxxx	Reset contador para energía activa exportada, total
115	1	84	Tamaño DIF, entero de 32 bits
116	1	80	DIFE
117	1	40	DIFE (Unidad = 2)
118	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
119	1	F1	Reset contador VIFE
120	1	xx	Estado VIFE

N.º de byte	Tamaño	Valor	Descripción
121	4	xxxxxxx	Reset contador para energía reactiva importada, total
122	1	84	Tamaño DIF, entero de 32 bits
123	1	C0	DIFE (Unidad = 1)
124	1	40	DIFE (Unidad = 2)
125	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
126	1	F1	Reset contador VIFE
127	1	xx	Estado VIFE
128	4	xxxxxxx	Restablecer contador para energía reactiva exportada, total
129	1	0E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
130	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
131	1	F9	Extensión VIF de VIFE específico del fabricante
132	1	C4	Energía en CO2 con resolución 0,001 kg
133	1	xx	Estado VIFE
134	6	xxxxxxxxxxx	CO2 para energía activa importada, total
135	1	0E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
136	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
137	1	F9	Extensión VIF de VIFE específico del fabricante
138	1	C9	Energía en Moneda con resolución 0,01 moneda
138	1	xx	Estado VIFE
140	6	xxxxxxxxxxx	Moneda para la energía activa importada, total
141	1	04	Tamaño DIF, entero de 32 dígitos
142	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
143	1	24	VIF para factor de conversión CO2 Kg/kWh
144	1	xx	Estado VIFE
145	4	xxxxxxx	Factor de conversión CO2 Kg/kWh
146	1	04	Tamaño DIF, entero de 32 dígitos
147	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
148	1	24	VIF para factor de conversión CUR/kWh
149	1	xx	Estado VIFE
150	4	xxxxxxx	Factor de conversión CUR Kg/kWh
151	1	84	Tamaño DIF, entero de 32 bits
152	1	80	DIFE (unidad = 0)
153	1	80	DIFE (unidad = 0)
154	1	40	DIFE (unidad = 1, => x100 (4))
155	1	A9	VIF para unidades VA con resolución 0,01 VA
156	1	xx	Estado VIFE
157	6	xxxxxxxxxxx	Energía aparente de importación, total
158	1	84	Tamaño DIF, entero de 32 bits
159	1	C0	DIFE (unidad = 0)
160	1	80	DIFE (unidad = 0)
161	1	40	DIFE (unidad = 1, => x100 (4))
162	1	A9	VIF para unidades VA con resolución 0,01 VA
163	1	xx	Estado VIFE
164	6	xxxxxxxxxxx	Energía aparente de exportación, total
165	1	1F	DIF, más registros en el próximo telegrama
166	1	xx	Suma de comprobación CS, calculada desde el campo C hasta los últimos datos
167	1	16	Carácter de parada

Ejemplo del 5º telegrama D13 (todos los valores son hexadecimales)

N.º de byte	Tamaño	Valor	Descripción
1	1	68	Carácter de inicio
2	1	93	Campo L, calculado desde el campo C hasta los últimos datos del usuario
3	1	93	Campo L, repetido
4	1	68	Carácter de inicio
5	1	08	Campo C, RSP_UD
6	1	xx	Campo A, dirección
7	1	72	Campo CI, respuesta de datos variables, LSB primero
8	4	xxxxxxx	Número de identificación, 8 dígitos BCD
12	2	4204	Fabricante: ABB
14	1	02	Versión
15	1	01	Medio, 02 = Electricidad
16	1	xx	Número de accesos
17	1	xx	Estado
18	2	0000	Firma (0000 = sin cifrado)
20	1	0E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
21	1	84	VIF para unidades kWh con resolución 0,01 kWh
22	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
23	1	81	VIFE L1
24	1	xx	Estado VIFE
25	6	xxxxxxxxxxx	Energía activa importada, L1
31	1	0E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
32	1	84	VIF para unidades kWh con resolución 0,01 kWh
33	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
34	1	82	VIFE L2
35	1	xx	Estado VIFE
36	6	xxxxxxxxxxx	Energía activa importada, L2
42	1	0E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
43	1	84	VIF para unidades kWh con resolución 0,01 kWh
44	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
45	1	83	VIFE L3
46	1	xx	Estado VIFE
47	6	xxxxxxxxxxx	Energía activa importada, L3
53	1	8E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
54	1	40	DIFE, Unidad 1
55	1	84	VIF para unidades kWh con resolución 0,01 kWh
56	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
57	1	81	VIFE L1
58	1	xx	Estado VIFE
59	6	xxxxxxxxxxx	Energía activa exportada, L1
65	1	8E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
66	1	40	DIFE, Unidad 1
67	1	84	VIF para unidades kWh con resolución 0,01 kWh
68	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
69	1	82	VIFE L2
70	1	xx	Estado VIFE
71	6	xxxxxxxxxxx	Energía activa exportada, L2
77	1	8E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
78	1	40	DIFE, Unidad 1
79	1	84	VIF para unidades kWh con resolución 0,01 kWh
80	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
81	1	83	VIFE L3
82	1	xx	Estado VIFE

N.º de byte	Tamaño	Valor	Descripción
83	6	xxxxxxxxxxxx	Energía activa exportada, L3
89	1	8E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
90	1	80	DIFE
91	1	40	DIFE, Unidad 2
92	1	84	VIF para unidades kvarh con resolución 0,01 kvarh
93	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
94	1	81	VIFE L1
95	1	xx	Estado VIFE
96	6	xxxxxxxxxxxx	Energía reactiva importada, L1
102	1	8E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
103	1	80	DIFE
104	1	40	DIFE, Unidad 2
105	1	84	VIF para unidades kvarh con resolución 0,01 kvarh
106	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
107	1	82	VIFE L2
108	1	xx	Estado VIFE
109	6	xxxxxxxxxxxx	Energía reactiva importada, L2
115	1	8E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
116	1	80	DIFE
117	1	40	DIFE, Unidad 2
118	1	84	VIF para unidades kvarh con resolución 0,01 kvarh
119	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
120	1	83	VIFE L3
121	1	xx	Estado VIFE
122	6	xxxxxxxxxxxx	Energía reactiva importada, L3
128	1	8E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
129	1	C0	DIFE, unidad bit 0
130	1	40	DIFE, unidad bit 1, unidad bit 0-1-> unidad 3
131	1	84	VIF para unidades kvarh con resolución 0,01 kvarh
132	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
133	1	81	VIFE L1
134	1	xx	Estado VIFE
135	6	xxxxxxxxxxxx	Energía reactiva exportada, L1
141	1	8E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
142	1	C0	DIFE, unidad bit 0
143	1	40	DIFE, unidad bit 1, unidad bit 0-1-> unidad 3
144	1	84	VIF para unidades kvarh con resolución 0,01 kvarh
145	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
146	1	82	VIFE L2
147	1	xx	Estado VIFE
148	6	xxxxxxxxxxxx	Energía reactiva exportada, L2
154	1	8E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
155	1	C0	DIFE, unidad bit 0
156	1	40	DIFE, unidad bit 1, unidad bit 0-1-> unidad 3
157	1	84	VIF para unidades kvarh con resolución 0,01 kvarh
158	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
159	1	83	VIFE L3
160	1	xx	Estado VIFE
161	6	xxxxxxxxxxxx	Energía reactiva exportada, L3
167	1	8E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
168	1	80	DIFE
169	1	80	DIFE
170	1	40	DIFE, Unidad 4

N.º de byte	Tamaño	Valor	Descripción
171	1	84	VIF para unidad kVAh con resolución 0,01 kVAh
172	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
173	1	81	VIFE L1
174	1	xx	Estado VIFE
175	6	xxxxxxxxxxx	Energía aparente importada, L1
181	1	8E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
182	1	80	DIFE
183	1	80	DIFE
184	1	40	DIFE, Unidad 4
185	1	84	VIF para unidad kVAh con resolución 0,01 kVAh
186	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
187	1	82	VIFE L2
188	1	xx	Estado VIFE
189	6	xxxxxxxxxxx	Energía aparente importada, L2
195	1	8E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
196	1	80	DIFE
197	1	80	DIFE
198	1	40	DIFE, Unidad 4
199	1	84	VIF para unidad kVAh con resolución 0,01 kVAh
200	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
201	1	83	VIFE L3
202	1	xx	Estado VIFE
203	6	xxxxxxxxxxx	Energía aparente importada, L3
209	1	8E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
210	1	C0	DIFE, unidad bit 0
211	1	80	DIFE, unidad bit 1
212	1	40	DIFE, unidad bit 2, unidad bit 0-2-> unidad 5
213	1	84	VIF para unidad kVAh con resolución 0,01 kVAh
214	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
215	1	81	VIFE L1
216	1	xx	Estado VIFE
217	6	xxxxxxxxxxx	Energía aparente exportada, L1
223	1	8E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
224	1	C0	DIFE, unidad bit 0
225	1	80	DIFE, unidad bit 1
226	1	40	DIFE, unidad bit 2, unidad bit 0-2-> unidad 5
227	1	84	VIF para unidad kVAh con resolución 0,01 kVAh
228	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
229	1	82	VIFE L2
230	1	xx	Estado VIFE
231	6	xxxxxxxxxxx	Energía aparente exportada, L2
223	1	8E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
237	1	C0	DIFE, unidad bit 0
225	1	80	DIFE, unidad bit 1
238	1	40	DIFE, unidad bit 2, unidad bit 0-2-> unidad 5
227	1	84	VIF para unidad kVAh con resolución 0,01 kVAh
239	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
229	1	82	VIFE L3
240	1	xx	Estado VIFE
231	6	xxxxxxxxxxx	Energía aparente exportada, L3
241	1	1F	DIF, más registros en el próximo telegrama
242	1	xx	Suma de comprobación CS
243	1	16	Carácter de parada

Ejemplo del 6º telegrama D13 (todos los valores son hexadecimales)

N.º de byte	Tamaño	Valor	Descripción
1	1	68	Carácter de inicio
2	1	B6	Campo L, calculado desde el campo C hasta los últimos datos del usuario
3	1	B6	Campo L, repetido
4	1	68	Carácter de inicio
5	1	8	Campo C, RSP_UD
6	1	xx	Campo A, dirección
7	1	72	Campo CI, respuesta de datos variables, LSB primero
8	4	xxxxxxx	Número de identificación, 8 dígitos BCD
12	2	4204	Fabricante: ABB
14	1	2	Versión
15	1	2	Medio, 02 = Electricidad
16	1	xx	Número de accesos
17	1	xx	Estado
18	2	0	Firma (0000 = sin cifrado)
20	1	8E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
21	1	80	DIFE
22	1	C0	DIFE, Unidad 2
23	1	40	DIFE, Unidad 4
24	1	84	VIF para unidad kWh con resolución 0,01 kWh
25	1	xx	Estado VIFE
26	6	xxxxxxxxxxx	Energía activa neta, Total
32	1	8E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
33	1	80	DIFE
34	1	C0	DIFE, Unidad 2
35	1	40	DIFE, Unidad 4
36	1	84	VIF para unidad kWh con resolución 0,01 kWh
37	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
38	1	81	VIFE L1
39	1	xx	Estado VIFE
40	6	xxxxxxxxxxx	Energía neta activa, L1
46	1	8E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
47	1	80	DIFE
48	1	C0	DIFE, Unidad 2
49	1	40	DIFE, Unidad 4
50	1	84	VIF para unidad kWh con resolución 0,01 kWh
51	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
52	1	82	VIFE L2
53	1	xx	Estado VIFE
54	6	xxxxxxxxxxx	Energía neta activa, L2
60	1	8E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
61	1	80	DIFE
62	1	C0	DIFE, Unidad 2
63	1	40	DIFE, Unidad 4
64	1	84	VIF para unidad kWh con resolución 0,01 kWh
65	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
66	1	83	VIFE L3
67	1	xx	Estado VIFE
68	6	xxxxxxxxxxx	Energía neta activa, L3
74	1	8E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
75	1	C0	DIFE, Unidad 1

N.º de byte	Tamaño	Valor	Descripción
76	1	C0	DIFE, Unidad 2
77	1	40	DIFE, Unidad 4
78	1	84	VIF para unidad kvarh con resolución 0,01 kvarh
79	1	xx	Estado VIFE
80	6	xxxxxxxxxxx	Energía neta reactiva, total
86	1	8E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
87	1	C0	DIFE, Unidad 1
88	1	C0	DIFE, Unidad 2
89	1	40	DIFE, Unidad 4
90	1	84	VIF para unidad kvarh con resolución 0,01 kvarh
91	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
92	1	81	VIFE L1
93	1	xx	Estado VIFE
94	6	xxxxxxxxxxx	Energía neta reactiva, L1
100	1	8E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
101	1	C0	DIFE, Unidad 1
102	1	C0	DIFE, Unidad 2
103	1	40	DIFE, Unidad 4
104	1	84	VIF para unidad kvarh con resolución 0,01 kvarh
105	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
106	1	82	VIFE L2
107	1	xx	Estado VIFE
108	6	xxxxxxxxxxx	Energía neta reactiva, L2
114	1	8E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
115	1	C0	DIFE, Unidad 1
116	1	C0	DIFE, Unidad 2
117	1	40	DIFE, Unidad 4
118	1	84	VIF para unidad kvarh con resolución 0,01 kvarh
119	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
120	1	83	VIFE L3
121	1	xx	Estado VIFE
122	6	xxxxxxxxxxx	Energía neta reactiva, L3
128	1	8E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
129	1	80	DIFE
130	1	80	DIFE
131	1	80	DIFE
132	1	40	DIFE, Unidad 8
133	1	84	VIF para unidad kVAh con resolución 0,01 kVAh
134	1	xx	Estado VIFE
135	6	xxxxxxxxxxx	Energía aparente, total
141	1	8E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
142	1	80	DIFE
143	1	80	DIFE
144	1	80	DIFE
145	1	40	DIFE, Unidad 8
146	1	84	VIF para unidad kVAh con resolución 0,01 kVAh
147	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
148	1	81	VIFE L1
149	1	xx	Estado VIFE
150	6	xxxxxxxxxxx	Energía aparente, L1

N.º de byte	Tamaño	Valor	Descripción
156	1	8E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
157	1	80	DIFE
158	1	80	DIFE
159	1	80	DIFE
160	1	40	DIFE, Unidad 8
161	1	84	VIF para unidad kVAh con resolución 0,01 kVAh
162	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
163	1	82	VIFE L2
164	1	xx	Estado VIFE
165	6	xxxxxxxxxxx	Energía aparente, L2
171	1	8E	Tamaño DIF, 12 dígitos BCD
172	1	80	DIFE
173	1	80	DIFE
174	1	80	DIFE
175	1	40	DIFE, Unidad 8
176	1	84	VIF para unidad kVAh con resolución 0,01 kVAh
177	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
178	1	83	VIFE L3
179	1	xx	Estado VIFE
180	6	xxxxxxxxxxx	Energía aparente, L3
186	1	0F	DIF, no habrá más registros en el próximo telegrama
187	1	xx	Suma de comprobación CS, calculada desde el campo C hasta los últimos datos
188	1	16	Carácter de parada

2.4.Lectura especial de los datos del contador

Algunos datos del contador solo se pueden leer enviando primero un SND_UD seguido de un REQ_UD2.



Siempre se debe enviar un NKE antes de enviar cualquiera de los comandos que se describen a continuación. Si el contador está en medio de otro proceso especial de lectura de datos, no responderá correctamente al comando.

Después de leer el primer telegrama, se puede continuar la lectura enviando comandos REQ_UD2 repetidos.

Si el elemento de datos que se ha leído es normal y no lleva asociado ningún estado específico, no se enviará ningún estado VIFE o 0. Si el estado es “error de datos” o “no hay datos disponibles”, se enviará la codificación de estado M-Bus estándar (18 hex o 15 hex).

Datos legibles

Los datos que se pueden leer de esta manera son:

- Registros

Lectura de datos de registro de eventos

Solicitud de lectura

Cada uno de los registros existentes se puede leer enviando al contador el siguiente SND_UD seguido de un REQ_UD2 (todos los valores son hexadecimales).

N.º de byte	Tamaño	Valor	Descripción
1	1	68	Carácter de inicio
2	1	0B	Campo L, calculado desde el campo C hasta los últimos datos del usuario
3	1	0B	Campo L, repetido
4	1	68	Carácter de inicio
5	1	53/73	Campo C, SND_UD
6	1	xx	Campo A, dirección
7	1	51	Campo CI, envío de datos, LSB primero
8	1	8x o Cx	Tamaño DIF, el número de almacenamiento bit 0 es 0
9	1	8x o Cx	Número de almacenamiento DIFE bits 1-4, unidad bit 6 es 0 o 1
10	1	8x	Número de almacenamiento DIFE bits 5-8
11	1	8x	Número de almacenamiento DIFE bits 9-12
12	1	0x	Número de almacenamiento DIFE bits 13-16
13	1	FF	El siguiente byte VIF es específico del fabricante
14	1	F9	Extensión VIF de los VIFE específicos del fabricante, siguiente VIFE especifica el significado real.
15	1	xx	Especificación VIFE para diferentes registros: Registro de errores = 0x2e Registro de alarmas = 0x30 Registro de advertencias = 0x32
16	1	xx	Suma de comprobación CS, calculada desde el campo C hasta los últimos datos
17	1	16	Carácter de parada

Offset de eventos

El contador admite los valores de offset 0 y -1 para la lectura de los registros de Sistema, Evento y Calidad de red. Si el offset mencionado es 0, entonces el contador leerá el registro en la dirección de avance. Si el valor de offset mencionado es -1, entonces leerá los datos en la dirección inversa desde la fecha indicada.

Datos:

Los datos se enviarán con 5 eventos en cada telegrama. Si se almacenan menos de 5 eventos en el contador para la fecha/hora y offset especificados, todos los datos del telegrama posteriores al último evento almacenado tendrán el byte de estado marcado como "sin datos disponibles" (15 hex).

Los datos enviados para cada evento son:

- Tipo de evento (código binario de 1 byte)
- Duración del evento (en segundos)

• Ejemplo de lectura de datos de registro

Lectura de los registros de advertencia

Enviar Nke.

10 40 fe 3e 16

El contador responde con E5

Leer los registros de advertencia de solicitud con Offset -1.

68 0B 0B 68 73 FE 51 C0 C0 80 80 00 FF F9 32 6C 16

El contador responde con E5.

Enviar solicitud UD2.

10 7B FE 79 16.

El contador responde con datos de trama larga que contienen el primer archivo de registros de advertencia:

68 8D 8D 68 08 01 72 00 00 00 80 42 04 23 02 D7 00 00 00 02 FF F9 B7 80 00 F0 03 0E ED B9 15 00 00 00 00 00 00 04 A0 15 00 00 00 00 02 **FF F9 B7 80 00 F0 03 0E ED B9 15 00 00 00 00 00 00 00** 04 A0 15 00 00 00 00 02 FF F9 B7 80 00 EA 03 0E ED B9 15 00 00 00 00 00 00 00 04 A0 15 00 00 00 00 02 FF F9 B7 80 00 E9 03 0E ED B9 15 00 00 00 00 00 00 00 04 A0 15 00 00 00 00 02 FF F9 B7 80 00 E8 03 0E ED B9 15 00 00 00 00 00 00 04 A0 15 00 00 00 00 1F 85 16

FF F9 B7 80 00: VIB para registro de advertencia

F0 03: 1008 (frecuencia de advertencia)

0E ED B9 15 00 00 00 00 00 00: Fecha y hora BCD12 (no disponible en D11 y D13)

2.5. Envío de datos al contador

En este apartado se describen los telegramas que se pueden enviar a un contador EQ. Algunos de los telegramas contienen datos, otros no. Los datos enviados en el telegrama a veces se almacenan en el contador, a veces son utilizados por el contador para realizar una determinada acción. Los telegramas que no contienen datos generalmente inician una determinada acción en el contador.

Protección del nivel de acceso de escritura

Algunos de los comandos se pueden proteger con una contraseña. Existen 3 niveles diferentes de protección del nivel de acceso de escritura:

- Abierto
- Abierto con contraseña
- Cerrado

El nivel de acceso de escritura se puede establecer a través de los botones directamente en el contador o mediante comunicación utilizando el comando de ajuste del nivel de acceso de escritura.

Si el nivel de acceso está configurado como Abierto, el contador siempre aceptará el comando, siempre y cuando el contador esté correctamente direccionado y la sintaxis y la suma de comprobación sean correctas.

Si el nivel de acceso está configurado como Abierto con contraseña, el comando específico enviado al contador debe ir precedido de un comando de envío de contraseña para que el contador acepte el comando.

Si el nivel de acceso está configurado como Cerrado, el contador no aceptará ningún comando, sino que solo devolverá un acuse de recibo (E5 hex). Para cambiar esta protección del nivel de acceso, el nivel de acceso debe configurarse como Abierto a través de los botones situados directamente en el contador.



Los comandos que no se ven afectados por la protección del nivel de acceso de escritura solo requieren un mensaje correcto con la dirección, la sintaxis y la suma de comprobación correctas para su aceptación.

Establecer tarifa

Para los contadores con control de tarifa, la tarifa activa se establece enviando el siguiente comando (todos los valores son hexadecimales). El comando no se ve afectado por el nivel de protección contra escritura establecido.

N.º de byte	Tamaño	Valor	Descripción
1	1	68	Carácter de inicio
2	1	07	Campo L, calculado desde el campo C hasta los últimos datos del usuario
3	1	07	Campo L, repetido
4	1	68	Carácter de inicio
5	1	53/73	Campo C, SND_UD
6	1	xx	Campo A, dirección
7	1	51	Campo CI, envío de datos, LSB primero
8	1	01	Tamaño DIF, entero de 8 bits
9	1	FF	El siguiente byte VIF es específico del fabricante
10	1	13	Tarifa VIFE
11	1	xx	Nueva tarifa
12	1	xx	Suma de comprobación CS, calculada desde el campo C hasta los últimos datos
13	1	16	Carácter de parada

Establecer dirección principal

La dirección primaria se establece enviando el siguiente comando (todos los valores son hexadecimales). El comando no se ve afectado por el nivel de protección contra escritura establecido.

N.º de byte	Tamaño	Valor	Descripción
1	1	68	Carácter de inicio
2	1	06	Campo L, calculado desde el campo C hasta los últimos datos del usuario
3	1	06	Campo L, repetido
4	1	68	Carácter de inicio
5	1	53/73	Campo C, SND_UD
6	1	xx	Campo A, dirección
7	1	51	Campo CI, envío de datos, LSB primero
8	1	01	Tamaño DIF, entero de 8 bits
9	1	7A	Dirección de bus VIFE
10	1	xx	Nueva dirección principal
11	1	xx	Suma de comprobación CS, calculada desde el campo C hasta los últimos datos
12	1	16	Carácter de parada

Cambiar velocidad en baudios

La velocidad en baudios de la interfaz eléctrica M-Bus se establece enviando el siguiente comando (todos los valores son hexadecimales). El comando no se ve afectado por el nivel de protección contra escritura establecido.

Después de cambiar la velocidad en baudios se debe enviar un comando al contador (cualquier comando, por ejemplo NKE o REQ_UD2) que sea recibido correctamente por el contador antes de un cierto tiempo de espera (normalmente 30 segundos) para que el contador mantenga la nueva velocidad en baudios. De lo contrario, el contador vuelve a utilizar la velocidad en baudios que se utilizaba antes del cambio de velocidad en baudios. Esta funcionalidad se utiliza para evitar cambiar a una velocidad en baudios que no funciona por alguna razón.

N.º de byte	Tamaño	Valor	Descripción
1	1	68	Carácter de inicio
2	1	03	Campo L, calculado desde el campo C hasta los últimos datos del usuario
3	1	03	Campo L, repetido
4	1	68	Carácter de inicio
5	1	53/73	Campo C, SND_UD
6	1	xx	Campo A, dirección
7	1	Bx	Campo CI, nueva velocidad en baudios (donde x=>8..F)
8	1	xx	Suma de comprobación CS, calculada desde el campo C hasta los últimos datos
9	1	16	Carácter de parada

Reset del contador de entrada 1

El restablecimiento del contador de entrada 1 se lleva a cabo enviando el siguiente comando (todos los valores son hexadecimales).

El comando no se ve afectado por el nivel de protección contra escritura establecido.

N.º de byte	Tamaño	Valor	Descripción
1	1	68	Carácter de inicio
2	1	08	Campo L, calculado desde el campo C hasta los últimos datos del usuario
3	1	08	Campo L, repetido
4	1	68	Carácter de inicio
5	1	53/73	Campo C, SND_UD
6	1	xx	Campo A, dirección
7	1	51	Campo CI, envío de datos, LSB primero
8	1	C0	Tamaño DIF, sin datos
9	1	C0	Unidad DIFE = 1
10	1	40	Unidad DIFE = 1
11	1	FD	Extensión VIF de los códigos VIF
12	1	E1	Contadores acumulativos VIFE
13	1	07	Borrar VIFE
14	1	xx	Suma de comprobación CS
15	1	16	Carácter de parada

Configurar salida 1

La configuración del estado de la salida 1 se lleva a cabo enviando el siguiente comando (todos los valores son hexadecimales). El comando no se ve afectado por el nivel de protección contra escritura establecido.

N.º de byte	Tamaño	Valor	Descripción
1	1	68	Carácter de inicio
2	1	08	Campo L, calculado desde el campo C hasta los últimos datos del usuario
3	1	08	Campo L, repetido
4	1	68	Carácter de inicio
5	1	53/73	Campo C, SND_UD
6	1	xx	Campo A, dirección
7	1	51	Campo CI, envío de datos, LSB primero
8	1	81	Tamaño DIF, entero de 8 bits
9	1	40	Unidad DIFE=1
10	1	FD	Extensión VIF de los códigos VIF
11	1	1A	Salida digital VIFE
12	1	xx	salida 1, nuevo estado
13	1	xx	Suma de comprobación CS, calculada desde el campo C hasta los últimos datos
14	1	16	Carácter de parada

Enviar contraseña de acceso a Mbus

La contraseña se envía con el siguiente comando (todos los valores son hexadecimales).

N.º de byte	Tamaño	Valor	Descripción
1	1	68	Carácter de inicio
2	1	0E	Campo L, calculado desde el campo C hasta los últimos datos del usuario
3	1	0E	Campo L, repetido
4	1	68	Carácter de inicio
5	1	53/73	Campo C, SND_UD
6	1	Xx	Campo A, dirección
7	1	51	Campo CI, envío de datos, LSB primero
8	1	07	Tamaño DIF, entero de 8 bytes
9	1	FD	Extensión VIF de los códigos VIF
10	1	16	Contraseña VIFE
11-18	8	xxxxxxxxxxxxxxxx	Contraseña
19	1	xx	Suma de comprobación CS, calculada desde el campo C hasta los últimos datos
20	1	16	Carácter de parada

Establecer la contraseña de acceso a Mbus

La contraseña se establece enviando el siguiente comando (todos los valores son hexadecimales).



Si el contador está protegido con contraseña, deberá enviarse la contraseña antigua antes de poder establecer una nueva.

N.º de byte	Tamaño	Valor	Descripción
1	1	68	Carácter de inicio
2	1	0F	Campo L, calculado desde el campo C hasta los últimos datos del usuario
3	1	0F	Campo L, repetido
4	1	68	Carácter de inicio
5	1	53/73	Campo C, SND_UD
6	1	xx	Campo A, dirección
7	1	51	Campo CI, envío de datos, LSB primero
8	1	07	Tamaño DIF, entero de 8 bytes
9	1	FD	Extensión VIF de los códigos VIF
10	1	96	Contraseña VIFE
11	1	00	Escritura VIFE (sustituir)
12-19	8	xxxxxxxxxxxxxxxx	Contraseña
20	1	xx	Suma de comprobación CS, calculada desde el campo C hasta los últimos datos
21	1	16	Carácter de parada

Reset importación de energía activa reajutable

El restablecimiento de la importación de energía activa reajutable se lleva a cabo enviando el siguiente comando (todos los valores son hexadecimales). El comando se ve afectado por el nivel de protección contra escritura establecido.

N.º de byte	Tamaño	Valor	Descripción
1	1	68	Carácter de inicio
2	1	08	Campo L, calculado desde el campo C hasta los últimos datos del usuario
3	1	08	Campo L, repetido
4	1	68	Carácter de inicio
5	1	53/73	Campo C, SND_UD
6	1	xx	Campo A, dirección
7	1	51	Campo CI, envío de datos, LSB primero
8	1	00	Tamaño DIF, sin datos
9	1	84	VIFE especifica la energía
10	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
11	1	F2	Registros reajustables
12	1	07	Borrar VIFE
13	1	xx	Suma de comprobación CS, calculada desde el campo C hasta los últimos datos
14	1	16	Carácter de parada

Reset exportación de energía activa reajutable

El restablecimiento de la exportación de energía activa reajutable se lleva a cabo enviando el siguiente comando (todos los valores son hexadecimales). El comando se ve afectado por el nivel de protección contra escritura establecido.

N.º de byte	Tamaño	Valor	Descripción
1	1	68	Carácter de inicio
2	1	09	Campo L, calculado desde el campo C hasta los últimos datos del usuario
3	1	09	Campo L, repetido
4	1	68	Carácter de inicio
5	1	53/73	Campo C, SND_UD
6	1	xx	Campo A, dirección
7	1	51	Campo CI, envío de datos, LSB primero
8	1	80	Tamaño DIF, sin datos
9	1	40	DIFE, unidad=1
10	1	84	VIFE especifica la energía
11	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
12	1	F2	Registros reajustables
13	1	07	Borrar VIFE
14	1	xx	Suma de comprobación CS, calculada desde el campo C hasta los últimos datos
15	1	16	Carácter de parada

Reset importación de energía reactiva reajutable

El restablecimiento de la exportación de energía activa reajutable se lleva a cabo enviando el siguiente comando (todos los valores son hexadecimales). El comando se ve afectado por el nivel de protección contra escritura establecido.

N.º de byte	Tamaño	Valor	Descripción
1	1	68	Carácter de inicio
2	1	08	Campo L, calculado desde el campo C hasta los últimos datos del usuario
3	1	08	Campo L, repetido
4	1	68	Carácter de inicio
5	1	53/73	Campo C, SND_UD
6	1	xx	Campo A, dirección
7	1	51	Campo CI, envío de datos, LSB primero
8	1	80	Tamaño DIF, sin datos
9	1	80	DIFE, unidad=0
10	1	40	Unidad DIFE=2
11	1	84	VIFE especifica la energía
12	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
13	1	F2	Registros reajustables
14	1	07	Borrar VIFE
15	1	xx	Suma de comprobación CS, calculada desde el campo C hasta los últimos datos
16	1	16	Carácter de parada

Reset exportación de energía reactiva reajutable

El restablecimiento de la exportación de energía activa reajutable se lleva a cabo enviando el siguiente comando (todos los valores son hexadecimales). El comando se ve afectado por el nivel de protección contra escritura establecido.

N.º de byte	Tamaño	Valor	Descripción
1	1	68	Carácter de inicio
2	1	0A	Campo L, calculado desde el campo C hasta los últimos datos del usuario
3	1	0A	Campo L, repetido
4	1	68	Carácter de inicio
5	1	53/73	Campo C, SND_UD
6	1	xx	Campo A, dirección
7	1	51	Campo CI, envío de datos, LSB primero
8	1	80	Tamaño DIF, sin datos
9	1	C0	DIFE, unidad=1
10	1	40	Unidad DIFE=3
11	1	84	VIFE especifica la energía
12	1	FF	El siguiente byte VIFE es específico del fabricante
13	1	F2	Registros reajustables
14	1	07	Borrar VIFE
15	1	xx	Suma de comprobación CS, calculada desde el campo C hasta los últimos datos
16	1	16	Carácter de parada

Establecer el nivel de acceso de escritura

El nivel de acceso de escritura se establece enviando el siguiente comando (todos los valores son hexadecimales). El comando se ve afectado por el nivel de protección contra escritura establecido.

N.º de byte	Tamaño	Valor	Descripción
1	1	68	Carácter de inicio
2	1	07	Campo L, calculado desde el campo C hasta los últimos datos del usuario
3	1	07	Campo L, repetido
4	1	68	Carácter de inicio
5	1	53/73	Campo C, SND_UD
6	1	xx	Campo A, dirección
7	1	51	Campo CI, envío de datos, LSB primero
8	1	01	Tamaño DIF, entero de 8 bits
9	1	FF	El siguiente byte VIF es específico del fabricante
10	1	6A	Control de escritura VIFE
11	1	xx	Control de escritura (1: Cerrado, 2: Abierto con contraseña, 3: Abierto)
12	1	xx	Suma de comprobación CS, calculada desde el campo C hasta los últimos datos
13	1	16	Carácter de parada

Establecimiento de la fuente de tarifa

Las tarifas se pueden controlar mediante entradas, comunicación o reloj interno.

La fuente de la tarifa se establece enviando el siguiente comando (todos los valores son hexadecimales). El comando se ve afectado por el nivel de protección contra escritura establecido.

N.º de byte	Tamaño	Valor	Descripción
1	1	68	Carácter de inicio
2	1	08	Campo L, calculado desde el campo C hasta los últimos datos del usuario
3	1	08	Campo L, repetido
4	1	68	Carácter de inicio
5	1	53/73	Campo C, SND_UD
6	1	xx	Campo A, dirección
7	1	51	Campo CI, envío de datos, LSB primero
8	1	01	Tamaño DIF, entero de 8 bits
9	1	FF	El siguiente byte VIF es específico del fabricante
10	1	F9	Extensión VIF de los VIFE específicos del fabricante, siguiente VIFE especifica el significado real
11	1	06	Fuente de tarifa VIFE
12	1	xx	Fuente de tarifa (1: Comando de comunicación, 2: Entradas)
13	1	xx	Suma de comprobación CS, calculada desde el campo C hasta los últimos datos
14		16	Carácter de parada

Establecimiento del factor de conversión de CO2

El factor de conversión de co2 se establece enviando el siguiente comando (todos los valores son hexadecimales). El comando no se ve afectado por el nivel de protección contra escritura establecido.

N.º de byte	Tamaño	Valor	Descripción
1	1	68	Carácter de inicio
2	1	0A	Campo L, calculado desde el campo C hasta los últimos datos del usuario
3	1	0A	Campo L, repetido
4	1	68	Carácter de inicio
5	1	53/73	Campo C, SND_UD
6	1	xx	Campo A, dirección
7	1	51	Campo CI, envío de datos, LSB primero
8	1	04	Tamaño DIF, entero de 32 bits
9	1	FF	El siguiente byte VIF es específico del fabricante
10	1	24	Factor de conversión CO2 VIFE en g/kWh
11-14	4	xxxxxxx	Factor de conversión CO2
15	1	xx	Suma de comprobación CS, calculada desde el campo C hasta los últimos datos
16	1	16	Carácter de parada

Establecimiento del factor de conversión de moneda

El factor de conversión de moneda se establece enviando el siguiente comando (todos los valores son hexadecimales). El comando no se ve afectado por el nivel de protección contra escritura establecido.

N.º de byte	Tamaño	Valor	Descripción
1	1	68	Carácter de inicio
2	1	0A	Campo L, calculado desde el campo C hasta los últimos datos del usuario
3	1	0A	Campo L, repetido
4	1	68	Carácter de inicio
5	1	53/73	Campo C, SND_UD
6	1	xx	Campo A, dirección
7	1	51	Campo CI, envío de datos, LSB primero
8	1	04	Tamaño DIF, entero de 32 bits
9	1	FF	El siguiente byte VIF es específico del fabricante
10	1	25	Factor de conversión moneda VIFE
11-14	4	xxxxxxx	Factor de conversión de moneda en moneda/kWh con 3 decimales
15	1	xx	Suma de comprobación CS, calculada desde el campo C hasta los últimos datos
16	1	16	Carácter de parada



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for writing or drawing.



ABB S.p.A

Empresa de electrificación
Viale dell'Industria, 18
20009 Vittuone (MI) Italia
new.abb.com/low-voltage

